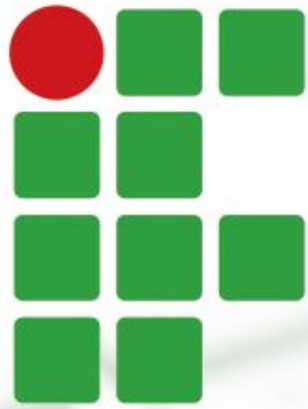




INSTITUTO FEDERAL

Norte de Minas Gerais

Campus Januária

Redes de Computadores

- *Camada de Enlace* -



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Camada de Enlace

ORIGEM



DESTINO



PROTOCOLOS

MEIO

CAMADA DE ENLACE

SINAL





Arquitetura TCP/IP

Modelo OSI

TCP / IP

Camada de Aplicação		Camada de Aplicação
Camada de Apresentação		
Camada de Sessão		
Camada de Transporte		Camada de Transporte
Camada de Rede		Camada Internet ou Inter-Redes
Camada de Enlace		Interface de Rede ou Camada Host-Rede
Camada Física		



Meio de Transmissão

- Em Redes, chamamos de **Enlace** ou **Link**, o meio físico pelo qual os sinais podem ser propagados.

Sinal Elétrico?

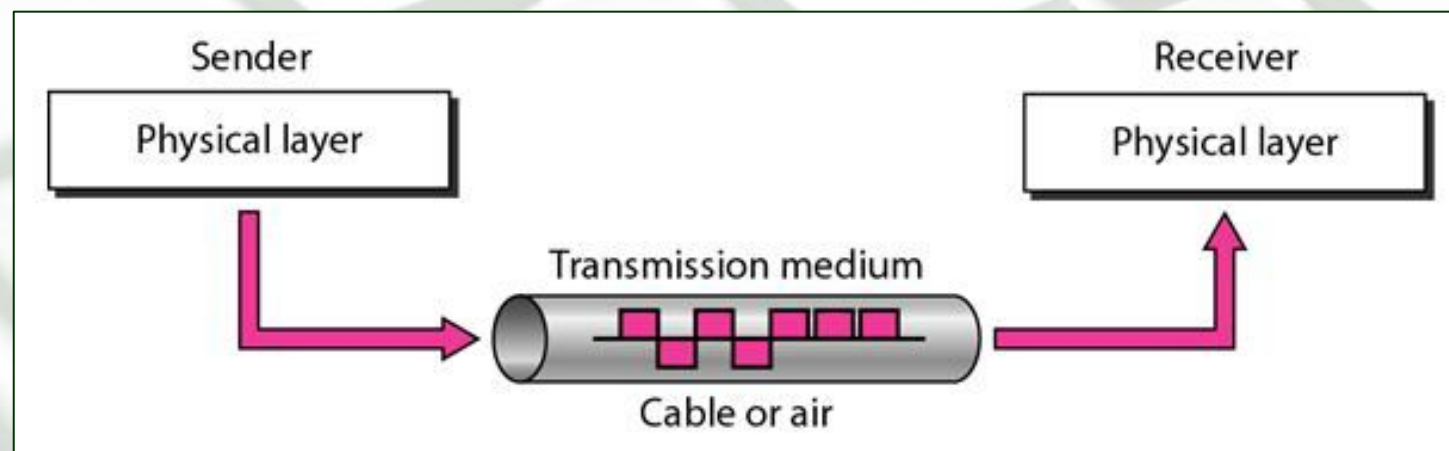
→ ***Fios de Cobre***

Sinal Luminoso?

→ ***Fibra Óptica***

Ondas de Rádio?

→ ***Meio Sem Fio***





Tipos de Enlaces

■ Link **Ponto a Ponto**

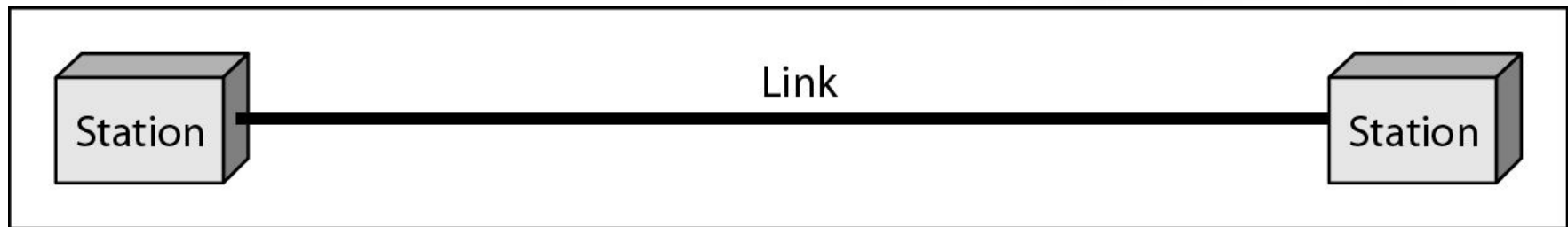
- O enlace (meio de transmissão) é **dedicado** para a comunicação entre dois dispositivos.

■ Link **Multiponto**

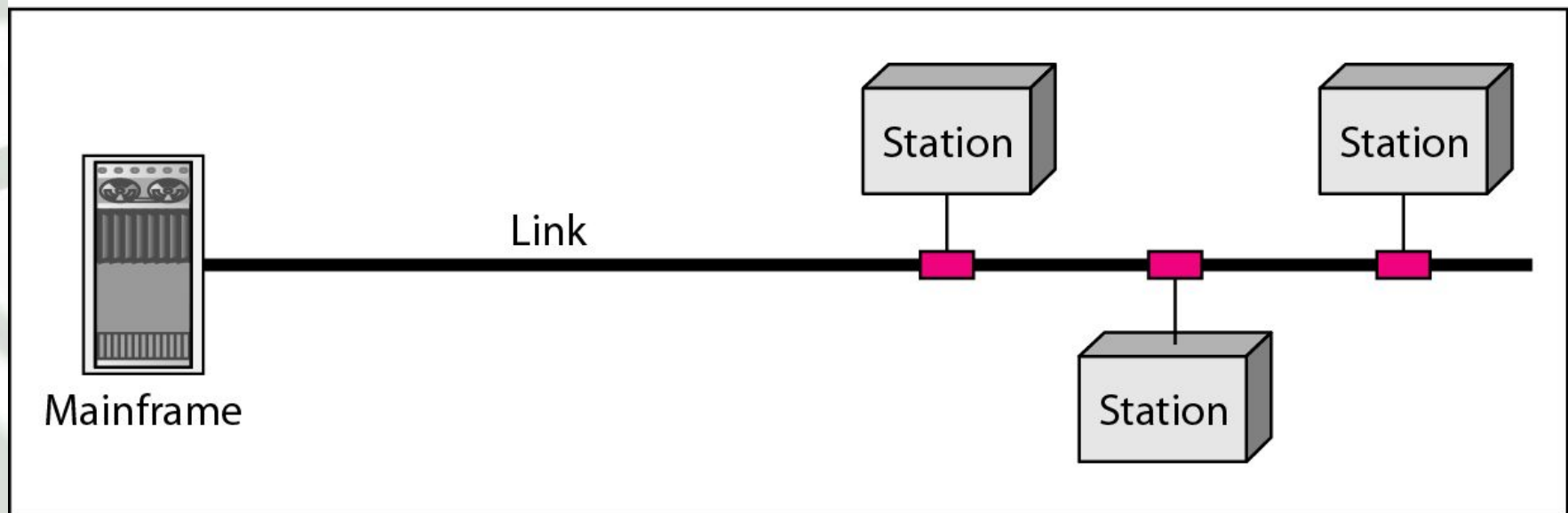
- O enlace é compartilhado entre três ou mais dispositivos.
- Compartilhamento pode ser **espacial, temporal** ou **probabilístico**.



Tipos de Enlaces



a. Point-to-point



b. Multipoint



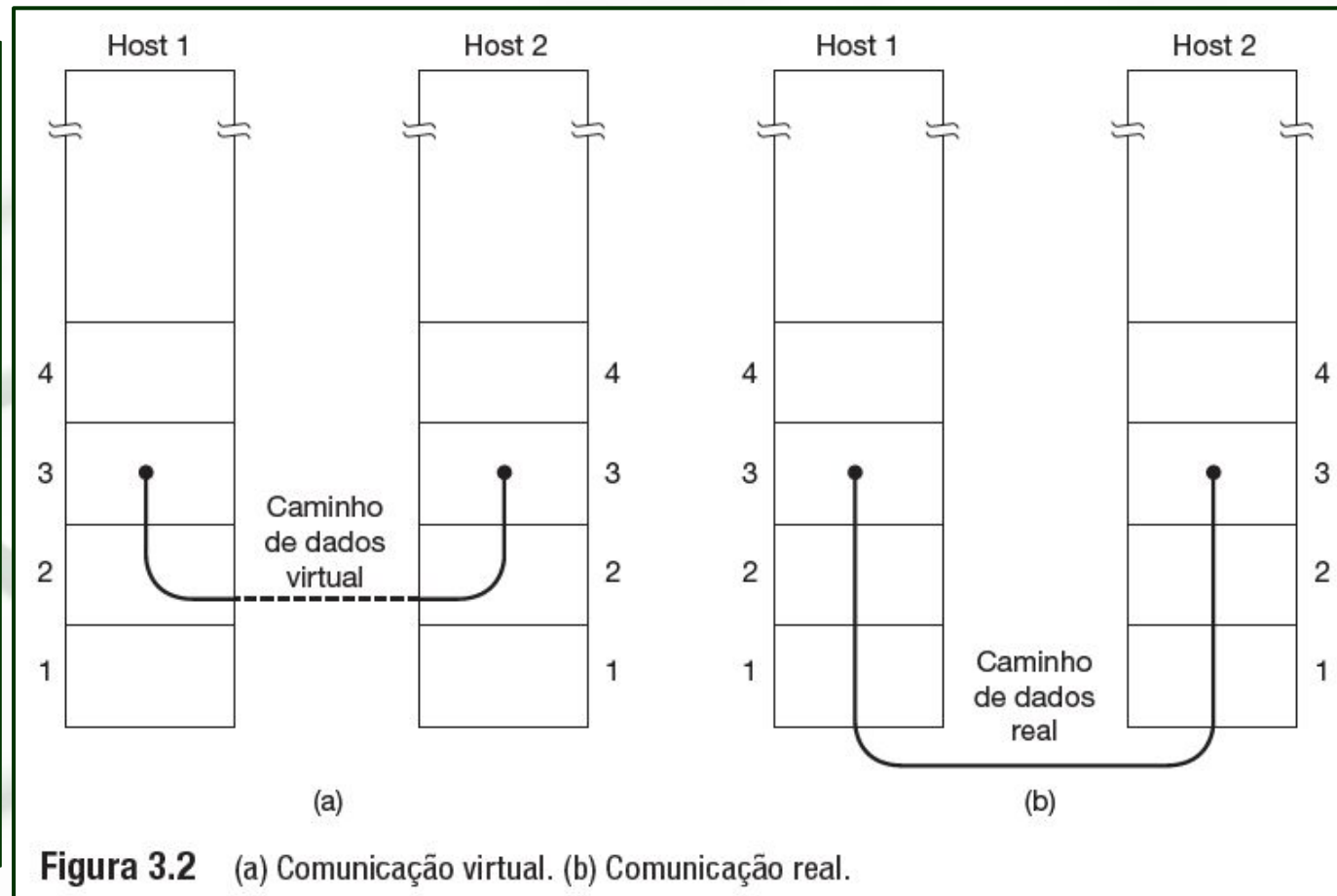
Camada Enlace

- A principal função da camada de **Enlace de Dados** é transformar um canal bruto de comunicação em uma linha **que pareça livre de erros para as camadas superiores**.
- Em meios compartilhados (multiponto), outra função importante da camada é controlar o **acesso ao meio de transmissão**, minimizando problemas de colisão de dados.



Camada 2 - Enlace

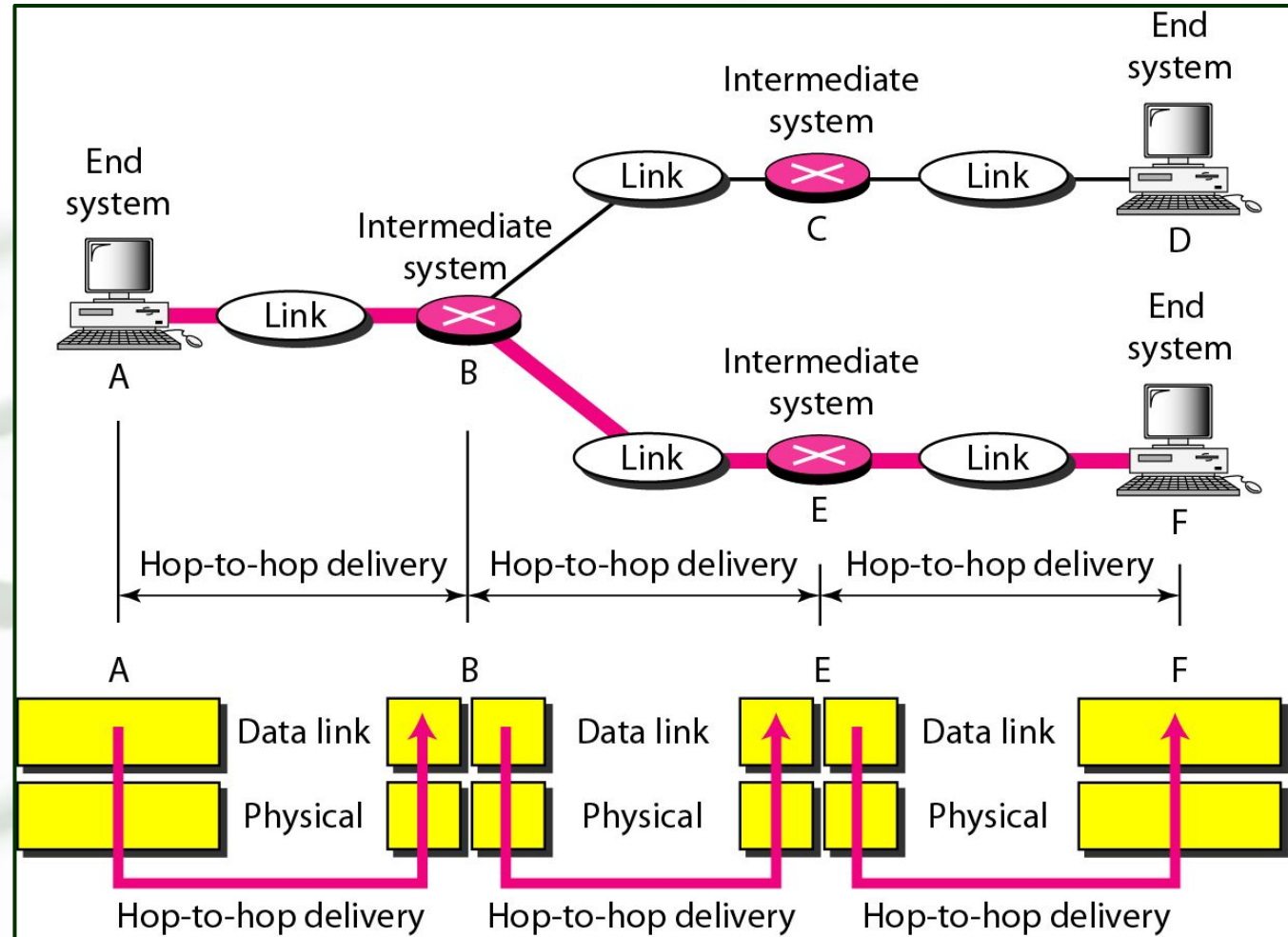
O objetivo básico é prover a troca de dados (sem erros) entre os nós diretamente conectados pelo meio físico





Camada 2 - Enlace

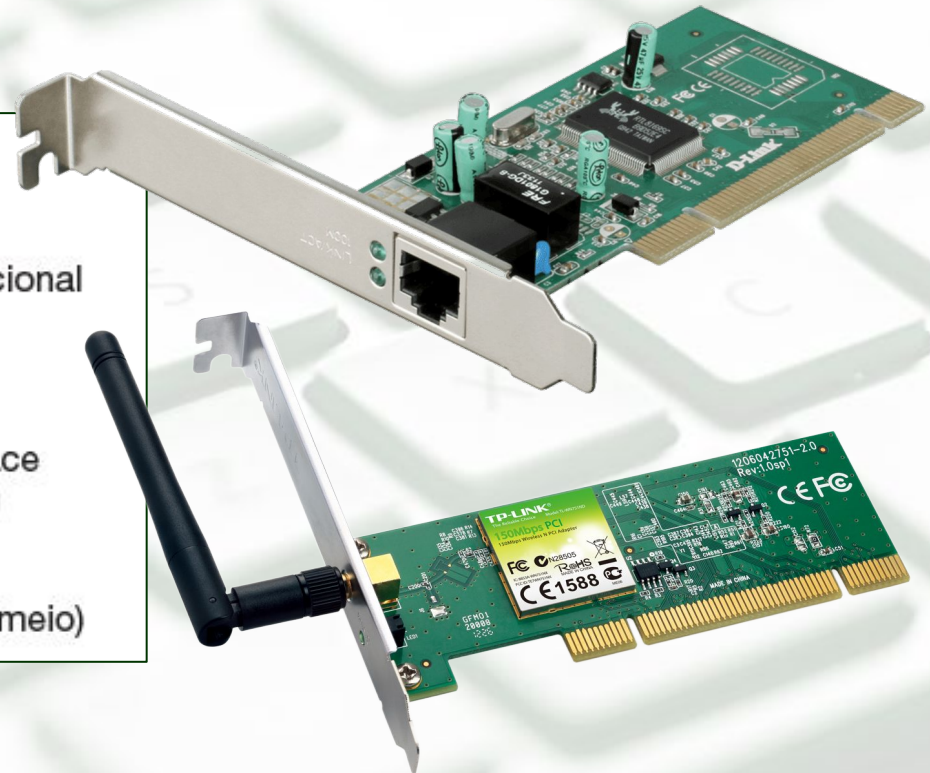
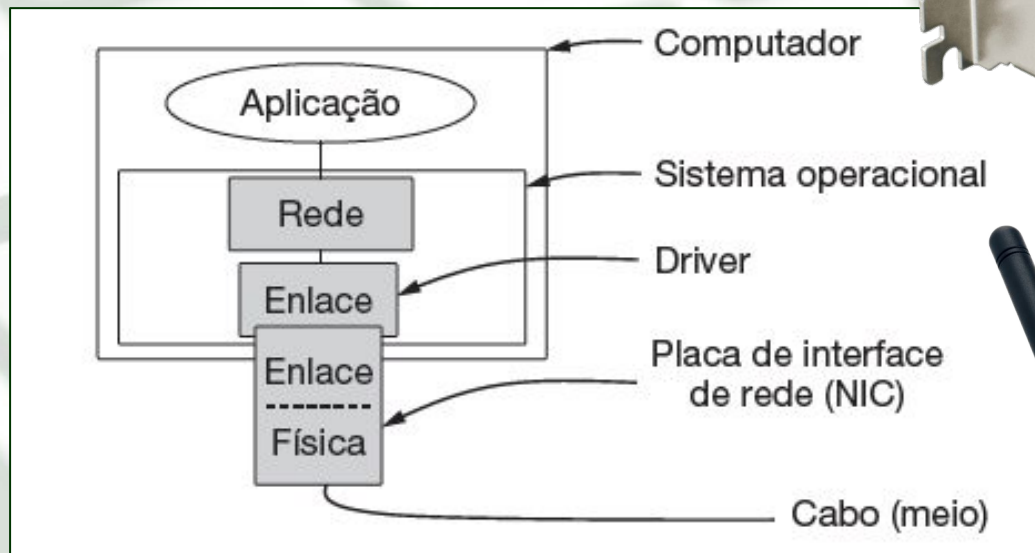
O objetivo básico é prover a troca de dados (sem erros) entre os nós diretamente conectados pelo meio físico





Camada 2 - Enlace

- **Interface de Rede** executa as funções de responsabilidade das **camadas Física-Enlace**





Camada 2 - Enlace

- **Sinais** estão sujeitos a diversos fatores de interferência, gerando erros nos dados transmitidos.
- A **Camada de Enlace** é a primeira barreira protetiva para erros de transmissão.
- *Portanto, uma importante função deste nível é detectar (e quem sabe corrigir?) erros que ocorrem no nível físico.*



Camada 2 - Enlace

- A camada de enlace oferece portanto um serviço para a camada superior, que é **tornar o canal de transmissão mais “confiável”** para o uso dos níveis superiores da pilha.
- **Mas como detectar erros de transmissão?**
 - É mais prático detectar erros bit a bit?
 - Ou detectar erros em um grupo de bits?



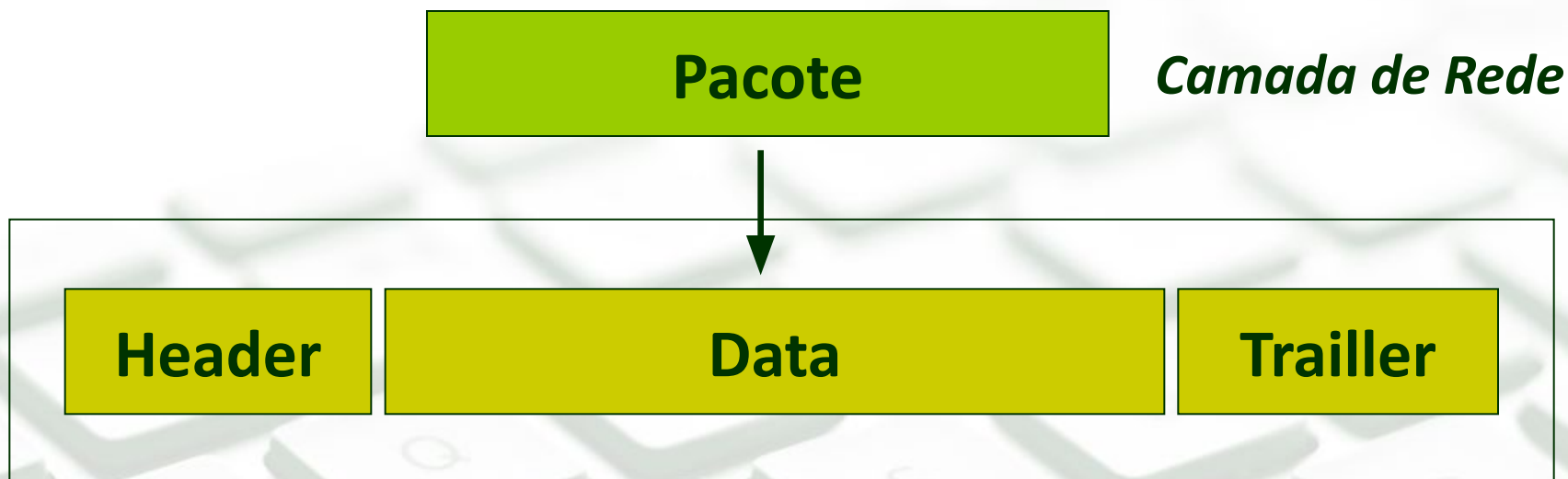
Camada 2 - Enlace

- A camada de enlace oferece portanto um serviço para a camada superior, que é **tornar o canal de transmissão mais “confiável”** para o uso dos níveis superiores da pilha.
- **Mas como detectar erros de transmissão?**
 - É mais prático detectar erros bit a bit?
 - Ou detectar erros em um grupo de bits?

é necessário agrupar bits => enquadramento



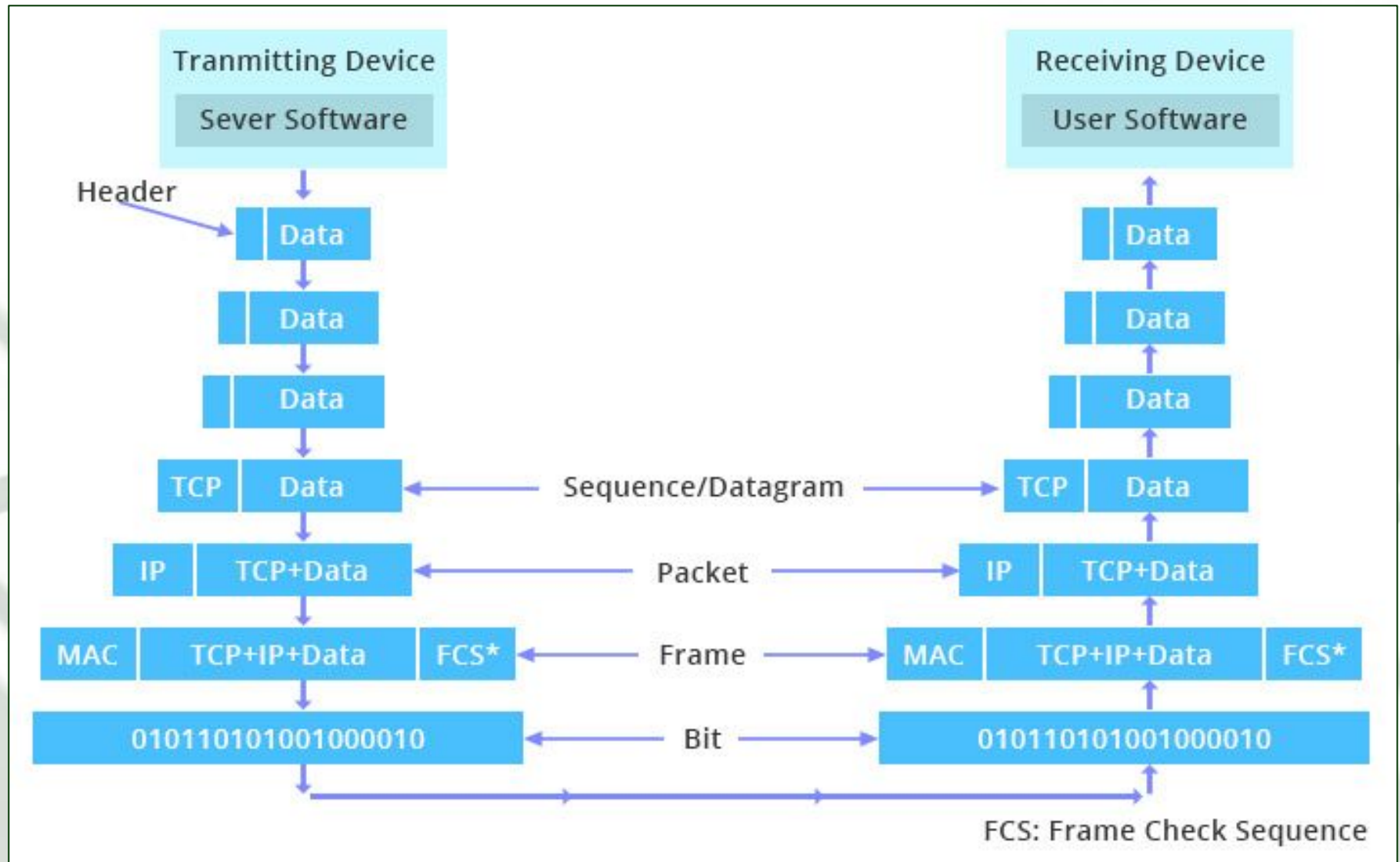
Quadro (Frame)



- **Header:** Endereço de Destino e Origem, Contador
- **Data:** Parte útil do quadro
- **Trailer:** Campo de checagem de Erros



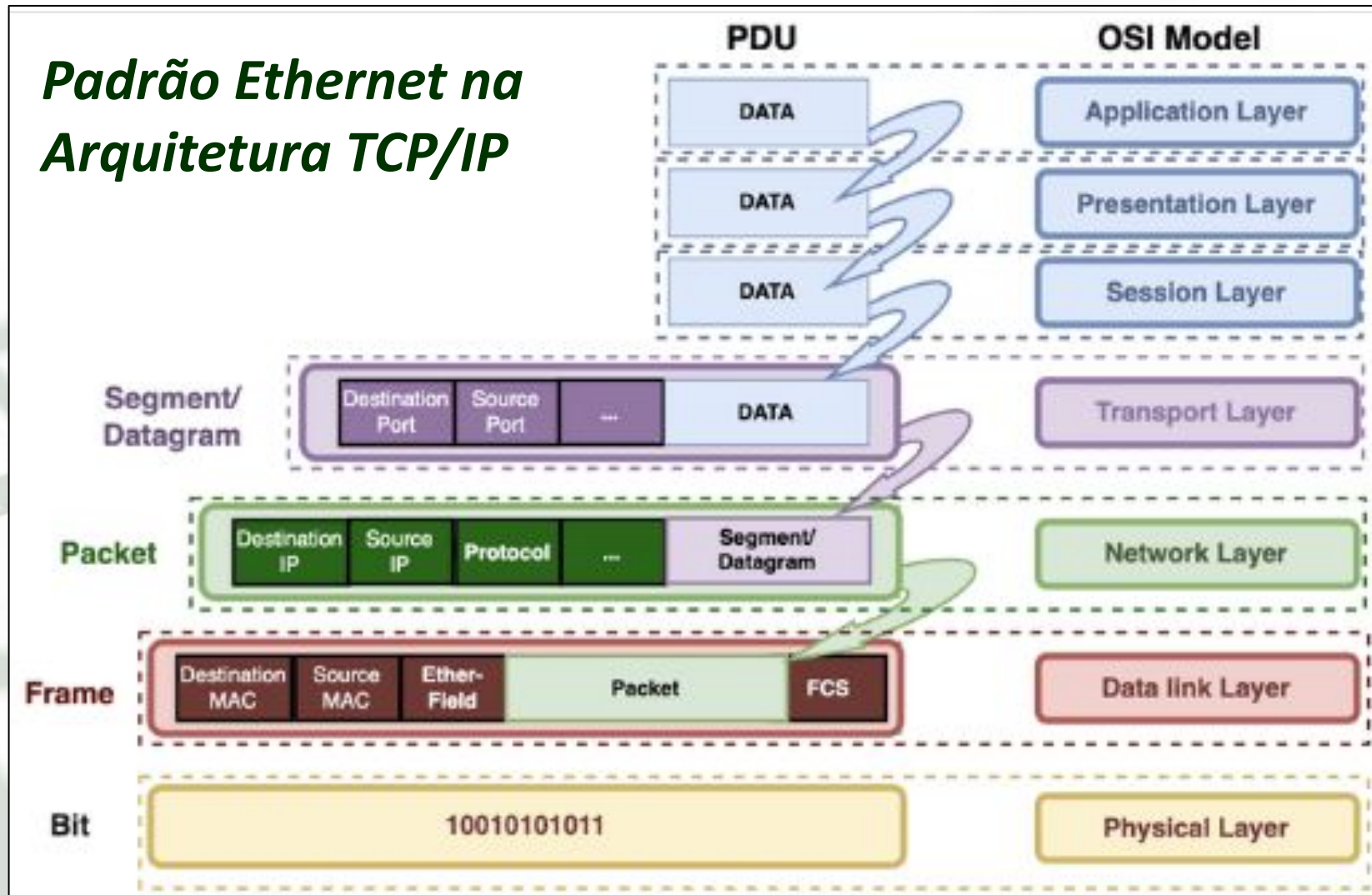
Comunicação TCP/IP





Comunicação TCP/IP

Padrão Ethernet na Arquitetura TCP/IP





Funções

- **Veremos em detalhe os principais protocolos para cada função da camada 2:**
 - 1. Enquadramento
 - 2. Controle de Erros
 - 3. Modelos de Serviço
 - 4. Identificação
 - 5. Controle de Acesso



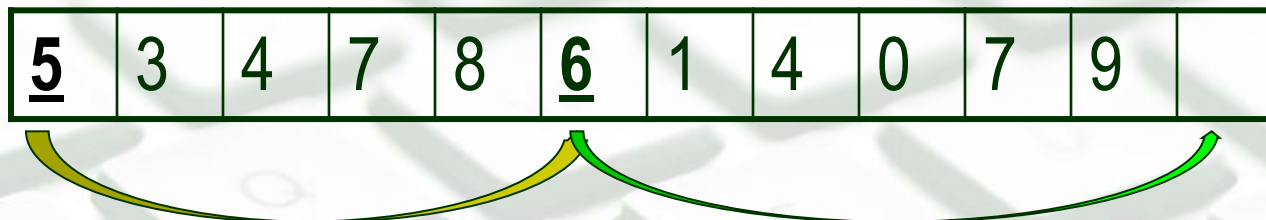
Enquadramento

- Para facilitar a detecção de erros, a estratégia da camada de enlace é agrupar uma seqüência de bits, provenientes da camada física, em grupos denominados ***quadros/frames***
- Existem 04 métodos básicos para delimitar o tamanho destes quadros...



Contagem de Caracteres

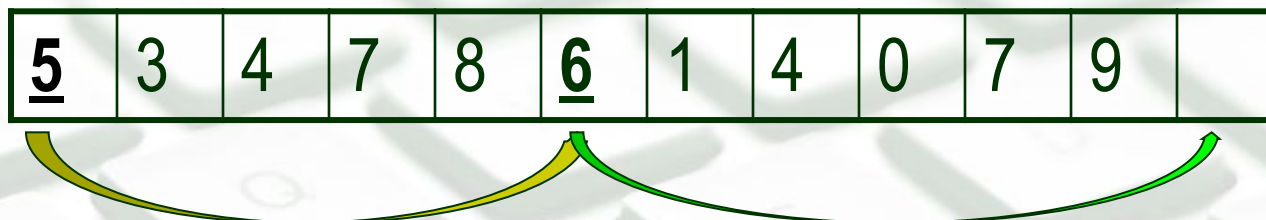
- **Character Count:** Utiliza um campo do cabeçalho do quadro para especificar o número (tamanho) de caracteres deste.



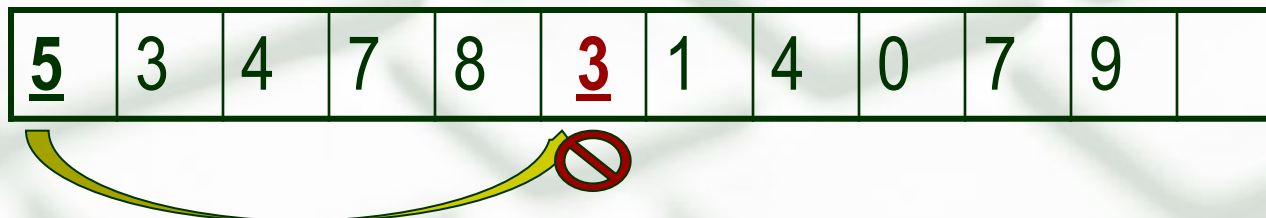


Contagem de Caracteres

- **Character Count:** Utiliza um campo do cabeçalho do quadro para especificar o número (tamanho) de caracteres deste.



Problema...





Inserção de Caracteres

- **Character Stuffing:** Um byte especial (**FLAG**, **SOH** ou **EOT**) para delimitar o início e no fim do quadro.

SOH	Cabeçalho	Carga Útil	Final	EOT
------------	-----------	------------	-------	------------

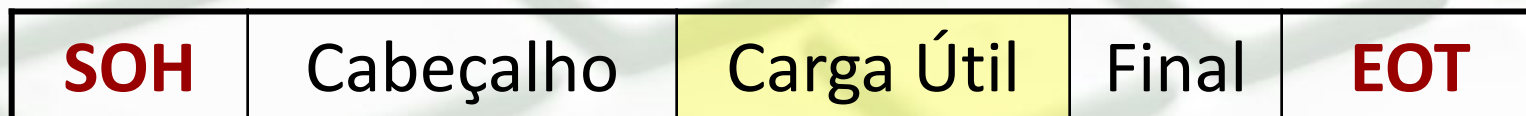


Inserção de Caracteres

- **Character Stuffing:** Um byte especial (**FLAG**, **SOH** ou **EOT**) para delimitar o início e no fim do quadro.



Problema...



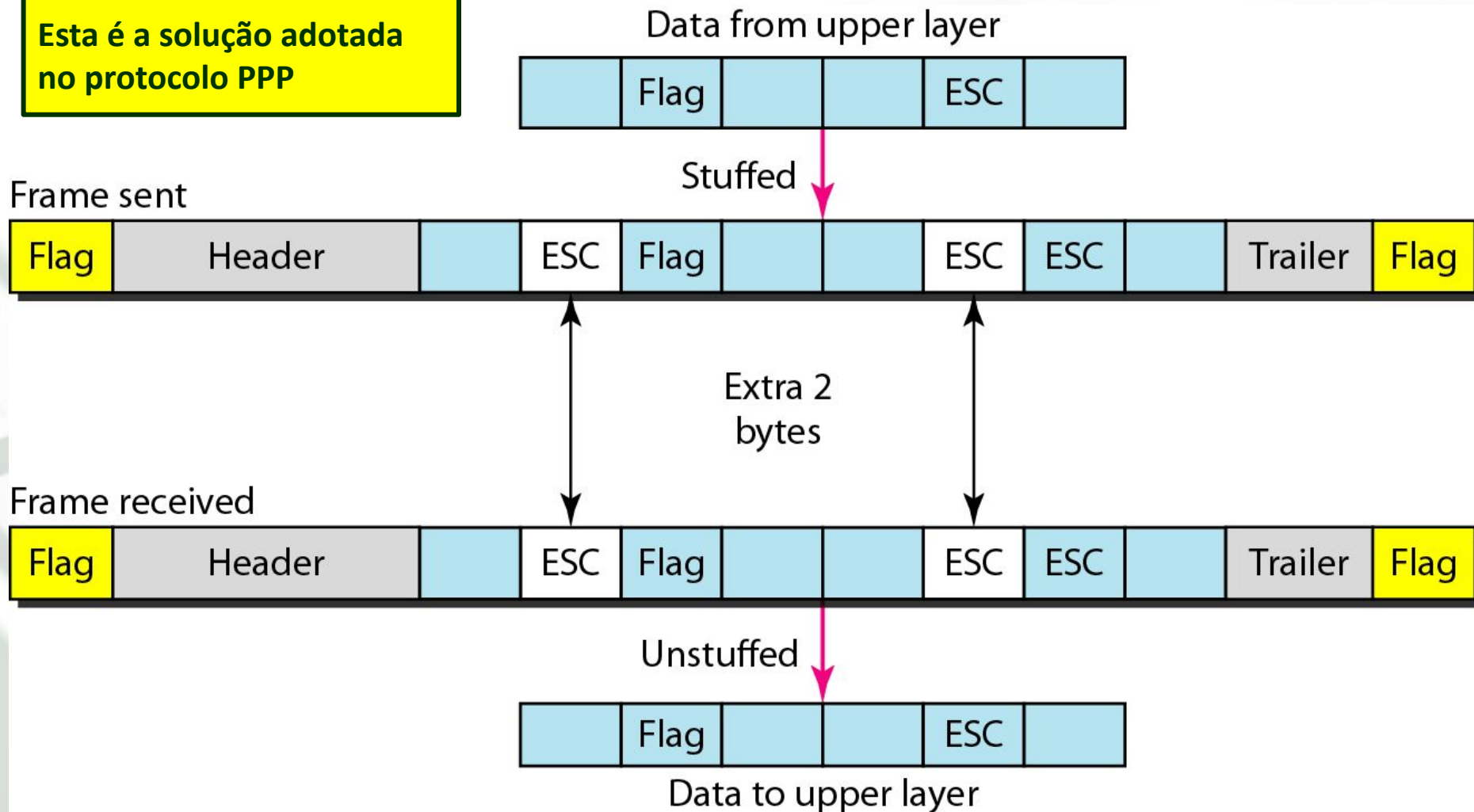
↓
FLAG

→ **INSERÇÃO DE BYTE ESCAPE
(OVERHEAD)**



Inserção de Caracteres

**Esta é a solução adotada
no protocolo PPP**





Inserção de Bits

- **Bit Stuffing:** Um byte especial (FLAG) **01111110** para delimitar o início e no fim do quadro.

01111110	Cabeçalho	Carga Útil	Final	01111110
-----------------	-----------	------------	-------	-----------------



Inserção de Bits

- **Bit Stuffing:** Um byte especial (FLAG) **01111110** para delimitar o início e no fim do quadro.

01111110	Cabeçalho	Carga Útil	Final	01111110
-----------------	-----------	------------	-------	-----------------

Problema...

01111110	Cabeçalho	011111 0 111	Final	01111110
-----------------	-----------	---------------------	-------	-----------------

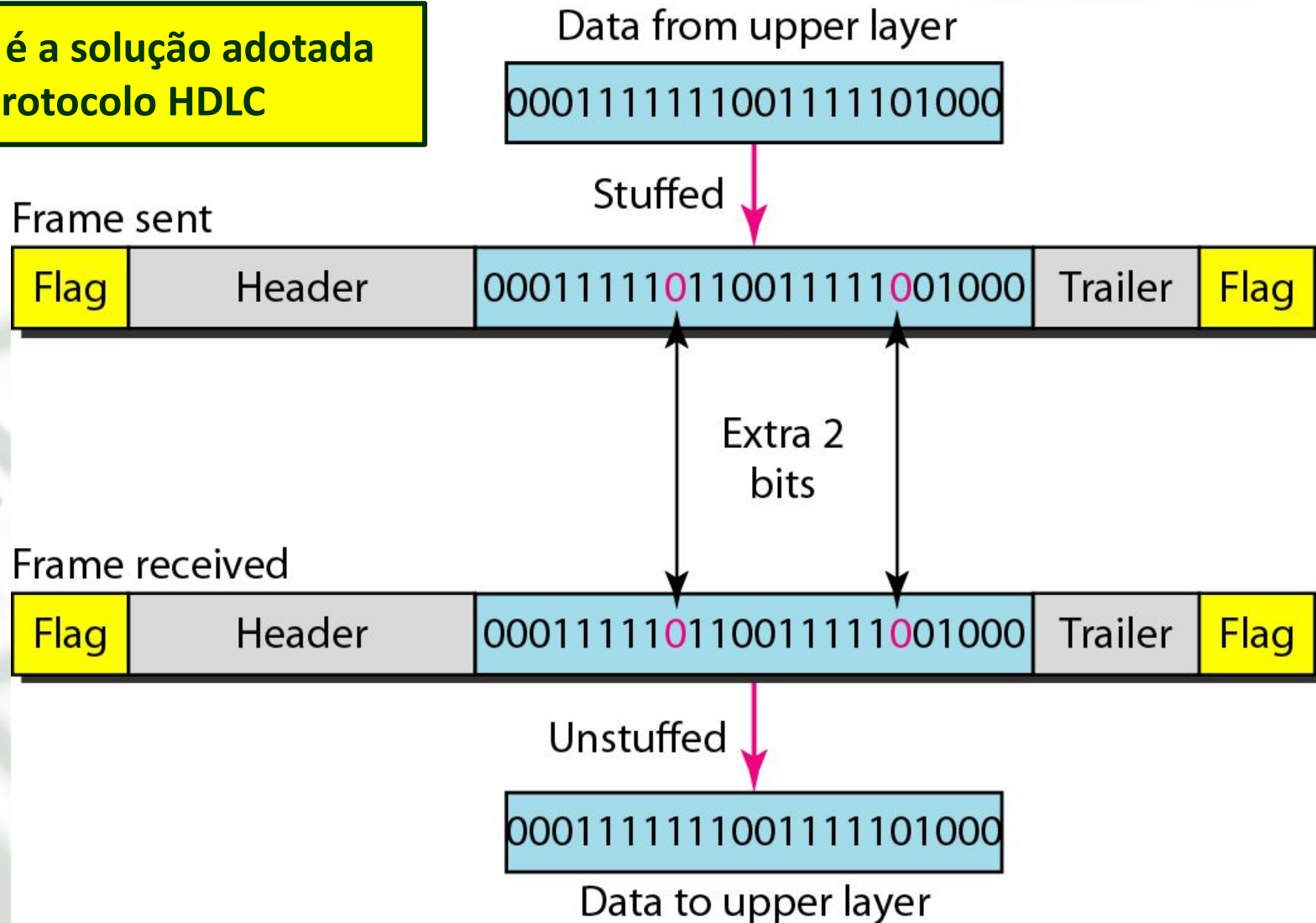
Bit
Stuffing

- MENOS OVERHEAD
- ATUA DIRETAMENTE NA CAMADA FÍSICA



Inserção de Bits

**Esta é a solução adotada
no protocolo HDLC**





Violação de Códigos

- **Physical Layer Coding Violations:** o Enquadramento é indicado por uma sequência “inválida” nos padrões da camada física (p. ex.: na codificação Manchester, certos padrões que não aparecem naturalmente podem ser usados como delimitadores).



Exercícios

- Faça o enquadramento das mensagens a seguir...
 - Contagem de Caracteres
 - A S C 3 5
 - 8 4 8 9 5 0 3 3
 - Inserção de Caracteres (Sendo o FLAG = % e ESC = *)
 - A S % D * * K S
 - % J S H % *
 - S J H % % * F K L 3 3 %
 - Inserção de Bits
 - 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
 - 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1



Exercícios

- Retire as mensagens dos quadros a seguir...
 - Contagem de Caracteres
 - 5 6 6 3 7 3 6 5
 - 7 6 6 5 4 1 9 5 6 6 7 2 4 3 4 3
 - Inserção de Caracteres (Sendo o FLAG = % e ESC = *)
 - % K K * * * % D D H * % %
 - % * % S G G T H * * * * * % %
 - % H D 5 6 * % * % * * %
 - Inserção de Bits
 - 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
 - 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0



Funções

- **Veremos em detalhe os principais protocolos para cada função da camada 2:**
 - 1. Enquadramento
 - **2. Controle de Erros**
 - 3. Modelos de Serviço
 - 4. Identificação
 - 5. Controle de Acesso



Detecção de Erros

- Há duas estratégias básicas...
 - Incluir informações redundantes apenas para permitir a **identificação de erros**.
 - E em caso de detecção, descarta-se o frame.
 - Incluir **mais** informações redundantes (gerando **maior overhead**) para permitir a **identificação e a imediata correção** de eventuais de erros.



Detecção de Erros

■ Bit de Paridade

- Um bit extra é adicionado a cada informação, de modo que, a quantidade de bits '1' se torne par (ou ímpar).

- Exemplos:

- Paridade Par

1 0 0 0 1 0 1 1 0

1 0 0 0 1 0 1 0 1

1 1 1 0 1 0 1 0 1

1 1 0 0 1 0 1 0 0

- Paridade Ímpar

1 0 0 0 1 0 1 1 1

1 0 0 0 1 0 1 0 0

1 1 1 0 1 0 1 0 0

1 1 0 0 1 0 1 0 1



Detecção de Erros

								Parity bit	
1	0	0	0	1	1	0	1		Even parity (odd number of ones)
1	0	0	0	1	0	0	1		One bit flipped - error detected
1	0	1	0	0	1	0	1		Two bits flipped - error not detected
1	0	0	1	0	1	1	0		Even parity (even number of ones)
1	0	0	1	0	0	1	0		One bit flipped - error detected
1	0	1	1	1	1	1	0		Two bits flipped - error not detected



Código de Hamming

- O **Código de Hamming** é um aperfeiçoamento da técnica 'bit de paridade', podendo até corrigir erros.
- O código possui inúmeras variantes, contudo é representado da seguinte maneira: **Hamming (7,4)**;
Onde...
 - 7 = Número total de bits total da mensagem – *codeword*;
 - 4 = Número de bits da mensagem original;

Portanto neste caso, 3 bits (redundantes) foram inseridos para possibilitar a verificação e correção de erros.



Código de Hamming

■ Algoritmo:

- Os bits de verificação (bits de Hamming), estarão nas posições 2^K (1, 2, 4, 8, 16, 32...);
- Os bits da mensagem transmitida, estarão nas demais posições (3, 5, 6, 7, 9, 10...);

■ Exemplo:

- Deseja-se transmitir a mensagem **1101**. A mensagem enviada será conforme a estrutura a seguir: Hamming (7, 4)

<i>Posição dos Bits</i>	1	2	3	4	5	6	7
Mensagem	H1	H2	1	H3	1	0	1



Código de Hamming

■ Calculando os bits de Hamming...

<i>Posição</i>	1	2	3	4	5	6	7
Mensagem	H1	H2	1	H3	1	0	1

<i>Posição</i>	1	2	3	4	5	6	7
$3 = 1 + 2$	1	1		0			
$5 = 1 + 4$	1	0		1			
$7 = 1 + 2 + 4$	1	1		1			

Mensagem	1	0	1	0	1	0	1
----------	---	---	---	---	---	---	---



Código de Hamming

Simulando um erro simples...

Enviado	1	0	1	0	1	0	1
Recebido	1	0	1	0	0	0	1

Recalculando Bits de Hamming...

Posição	1	2	3	4	5	6	7
$3 = 1 + 2$	1	1		0			
$7 = 1 + 2 + 3$	1	1		1			

Calculado	0	0		1			
Recebido	1	0		0			



Código de Hamming

Simulando um erro simples...

Enviado	1	0	1	0	1	0	1
Recebido	1	0	1	0	0	0	1

Recalculando Bits de Hamming...

Posição	1	2	3	4	5	6	7
$3 = 1 + 2$	1	1		0			
$7 = 1 + 2 + 3$	1	1		1			

Calculado	0	0		1			
Recebido	1	0		0			
$(1 + 4 = 5)$	1	0		1			



Exercícios

- Informe qual deverá ser o bit de paridade (Par) nas mensagens a seguir:
 - a) 1 0 0 1 1 0 1 c) 1 1 1 0 1 1 0 1
 - b) 1 1 1 0 1 0 1 d) 0 0 1 1 0 1 1 1
- Faça o algoritmo de Hamming (7,4) e descubra qual será a **codeword** (mensagem enviada) para os seguintes dados:
 - a) 1 0 1 1 c) 1 1 1 1
 - b) 0 0 1 1 d) 1 0 0 1
- Obtenha a mensagem original a partir das *codeword's* abaixo.
(Em alguns casos poderão ter ocorrido erros simples)
 - a) 0 0 1 0 1 1 1 c) 1 0 1 0 1 1 0
 - b) 1 0 1 0 0 1 0 d) 1 1 0 1 0 0 0



Exercícios

- Faça o algoritmo de Hamming (11,7) e descubra qual será a **codeword** (mensagem enviada) para os seguintes dados:
 - a) 1 0 0 1 0 0 0 c) 1 1 0 1 1 0 1
 - b) 1 1 0 0 0 0 1 d) 1 1 0 1 0 0 1

- Obtenha a mensagem original a partir das *codeword's* abaixo.
(Em alguns casos poderão ter ocorrido erros simples)
 - a) 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 c) 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
 - b) 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 d) 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0



Custo x Benefício

- Códigos de correção de erros são muito úteis em meios instáveis (como *wireless*), contudo, necessitam de muitos bits redundantes.
- Suponha quadros de 1000 bits. Em uma transmissão de 1 Mb de informação, seria necessário 10.000 bits para corrigir um erro simples de um quadro defeituoso.
- Enquanto que, se cada bloco tivesse apenas um bit de paridade (portanto, mais 1000 bits), ocorrendo um erro simples, seria necessário apenas retransmitir o quadro defeituoso = $1000 + 1000 \text{ bits} = 2.000 \text{ bits}$.



- **CRC - Código de Redundância Cíclica** é o método mais utilizado para detecção de erros atualmente.
- É capaz de detectar uma grande faixa de erros de transmissão, isolados ou em rajadas.
- Consiste na ideia de acrescentar ao final de um frame, o resto da divisão dos bits do frame por um polinômio gerador.
- O receptor valida o frame verificando se ele é divisível pelo mesmo polinômio gerador.



CRC

Exemplo:

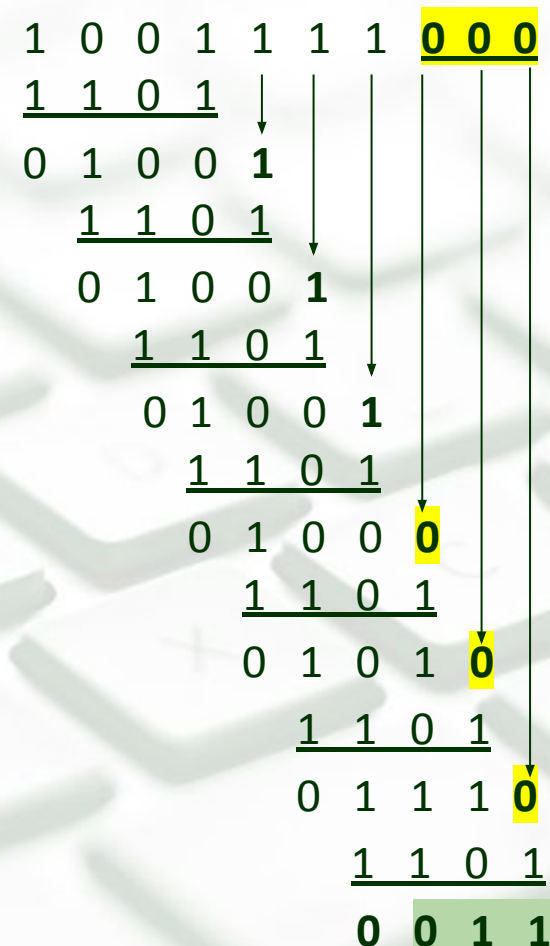
Informação a ser enviada:

1 0 0 1 1 1 1

Polinômio Gerador G(x):

$X^3 + X^2 + 1 \Rightarrow 1101$

Inicialmente acrescenta-se ao final da mensagem original, a qtde. de bits zero equivalente ao maior grau de G(x).



MENSAGEM ENVIADA = 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1



CRC

- O CRC-16 consegue detectar:
 - 100% de erros simples, duplos, e em qtdde ímpar.
 - 99,998% de rajadas > 18 bits;
- Já o **CRC-32** se tornou o algoritmo padrão de detecção de erros nas redes locais cabeadas.

Padrão Internacional - IEEE 802

$CRC_{32}(x) =$

$$x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + \\ x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x^1 + 1$$



Exercícios

- Informe qual deverá ser o fluxo de bits transmitidos pela camada de enlace, utilizando o método CRC, sendo o polinômio gerador = $X^3 + 1$
 - a) 1 0 0 1 1 1 c) 1 0 1 0 1 1
 - b) 1 1 1 0 1 0 d) 1 1 0 0 0 1
- Os quadros a seguir foram recebidos pela camada de enlace. Verifique se ocorreu erro durante a transmissão, sabendo que foi utilizado o método CRC, sendo o polinômio gerador: $X^3 + X^1 + 1$
 - a) 1 1 1 0 1 1 0 1 1 c) 1 0 0 1 1 1 0 1 1
 - b) 1 0 0 0 1 0 1 1 0 d) 1 1 1 0 1 1 0 1 1



Funções

- **Veremos em detalhe os principais protocolos para cada função da camada 2:**
 - 1. Enquadramento
 - 2. Controle de Erros
 - **3. Modelos de Serviço**
 - 4. Identificação
 - 5. Controle de Acesso



Modelos de Serviço

- Analisamos algoritmos para checagem de erros em frames recebidos, mas...
 - E se o frame nem chega ao destino?
 - Devido Atenuação ou Colisão
 - E se chegou e foi descartado, como fica o serviço que dependia dele?

Por isso a camada de Enlace oferece diferentes modelos de **Controle de Fluxo** dos frames...



Modelos de Serviço

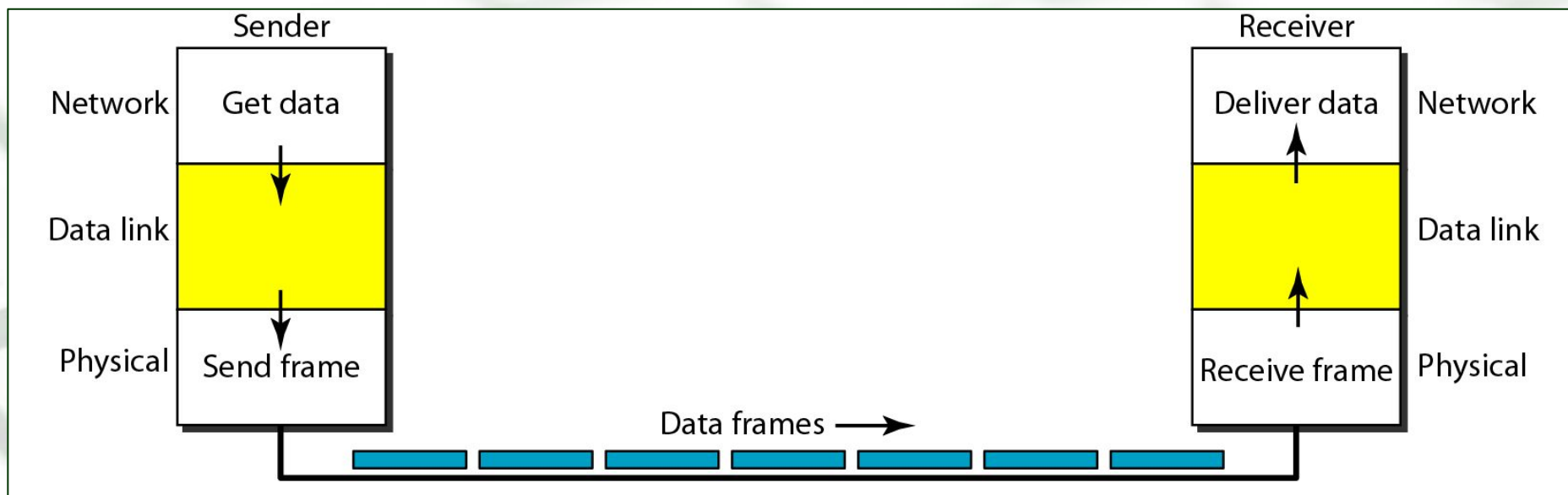
■ Serviço sem Conexão e sem Confirmação

- O T(x) envia quadros independentes ao R(x), sem o estabelecimento de conexões prévias e sem esperar confirmações de recebimento ou de falhas.
- Não há buffers, retransmissão de frames, nem garantias de entrega, mas é mais simples e rápido.
- Receptor pode ser inundado por frames.
- Controles de fluxo mais refinados são de responsabilidade de camadas superiores.
- É o padrão adotado nas redes **Ethernet**.



Modelos de Serviço

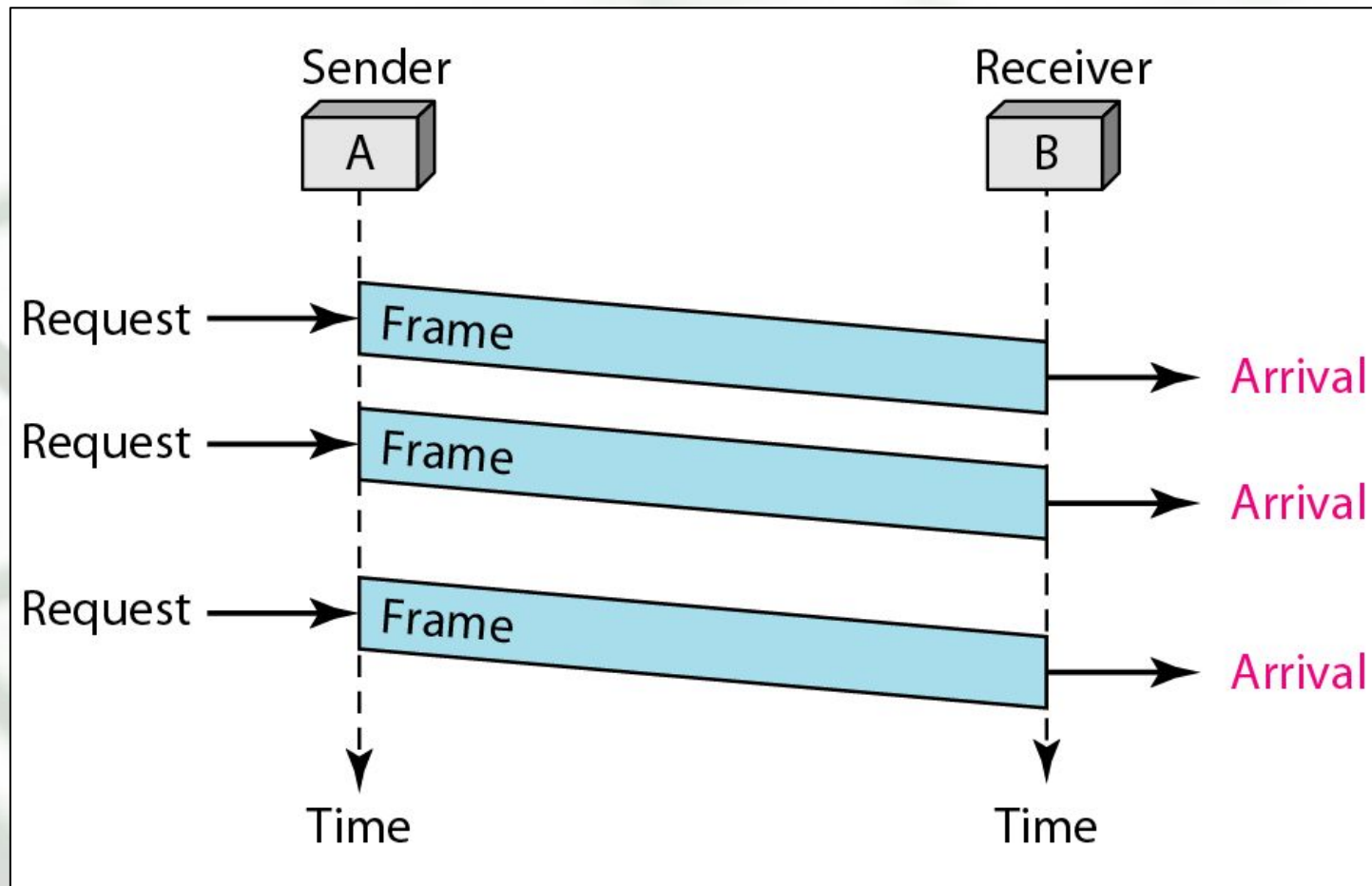
■ Serviço sem Conexão e sem Confirmação





Modelos de Serviço

■ Serviço sem Conexão e sem Confirmação





Modelos de Serviço

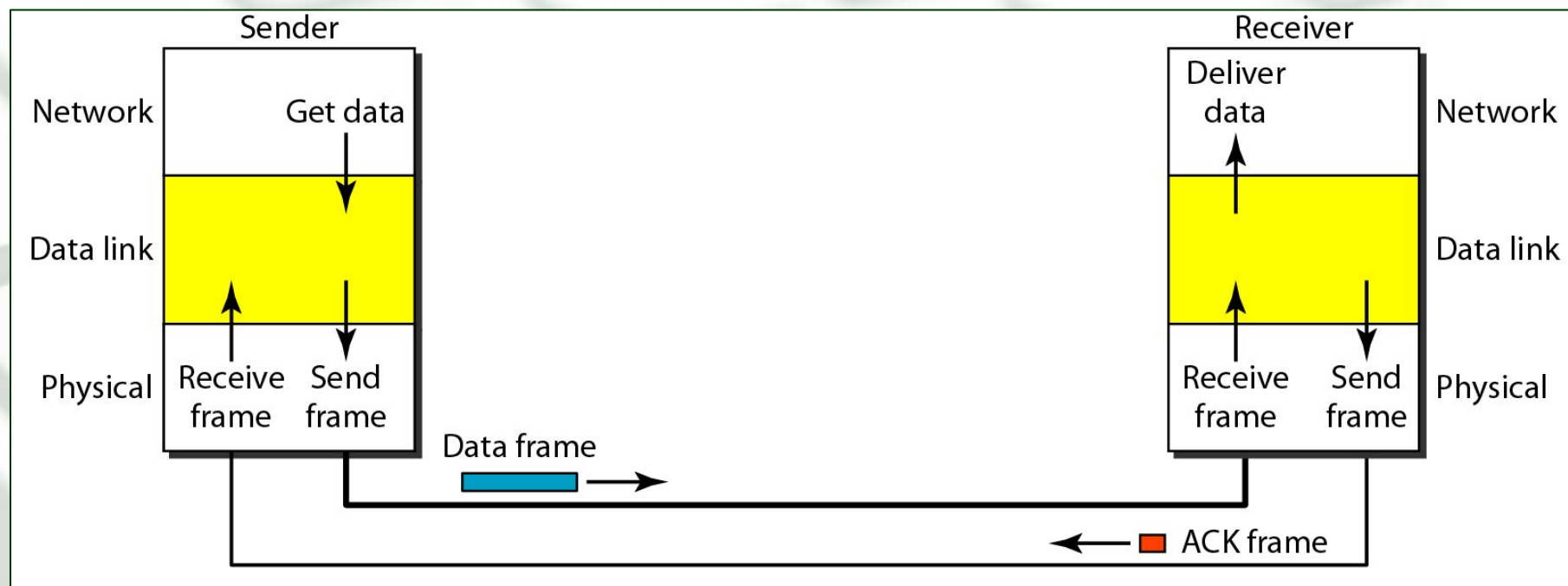
■ Serviço sem Conexão, mas com Confirmação

- Frames devem ser identificados, e mantidos em buffer.
- Novos frames só podem ser enviados mediante confirmação de recebimento (ACK) ou notificação de falha do frame anterior.
- Temporizador é necessário para aguardar pelas notificações.
- Receptor deve estar preparado para eventualmente receber frames duplicados (caso ACK seja perdido).



Modelos de Serviço

- **Serviço sem Conexão, mas com Confirmação**
 - Algoritmo **STOP and WAIT**





Modelos de Serviço

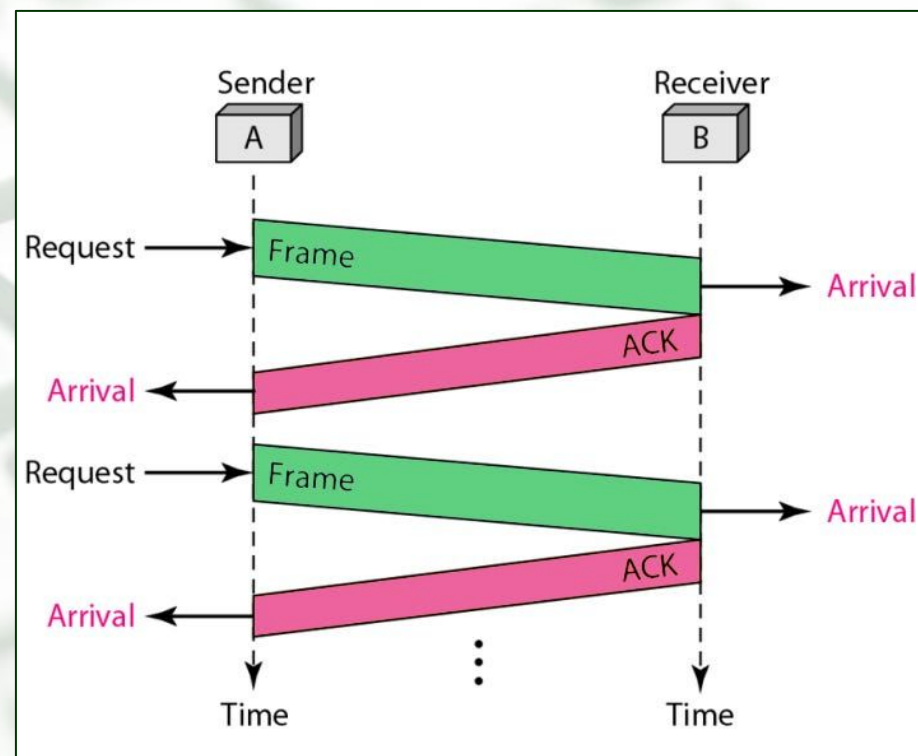
■ Serviço sem Conexão, mas com Confirmação

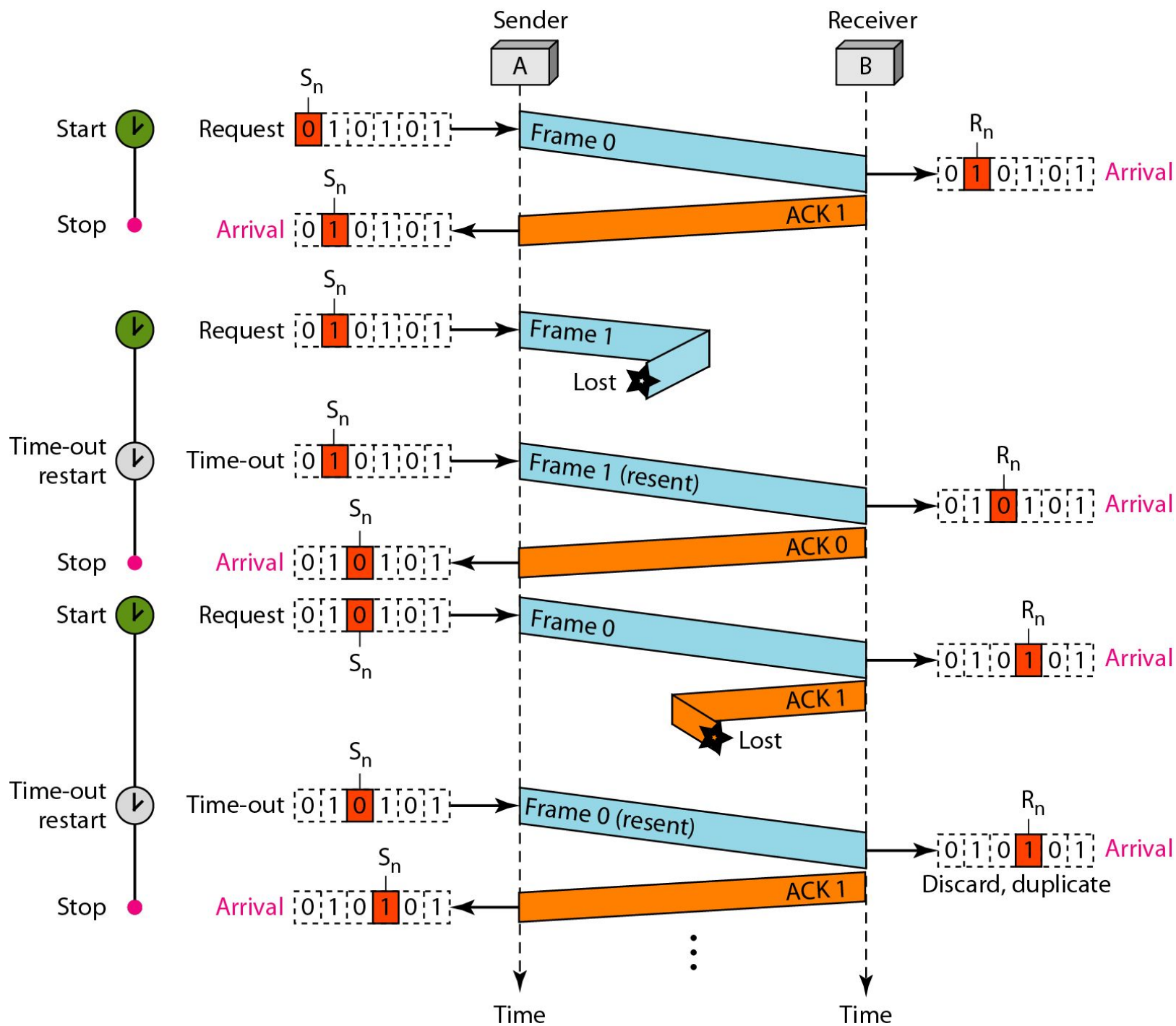
□ Algoritmo STOP and WAIT

Como $T(x)$ só envia 1 frame por vez, basta 1 bit para identificar cada frame...

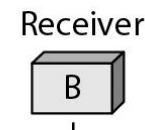
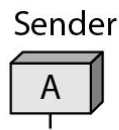
Ora é o Frame 0

Ora é o Frame 1





S_n



Mas imagine um canal com BW de 1 Mbps e latência de 20ms...

Logo, a capacidade do canal (produto BW * Latência) é de 20.000 bits.

Imagine que os frames para este protocolo de enlace sejam de 1.000 bits...

Então, nesse modelo de serviço a vazão de dados não é mais determinada pelo Meio de Transmissão, mas sim pelo tamanho máximo do frame.

EXERCÍCIO: Calcule qual seria o tempo mínimo dessa transmissão, e o throughput real.

↓
Time

:

↓
Time



Modelos de Serviço

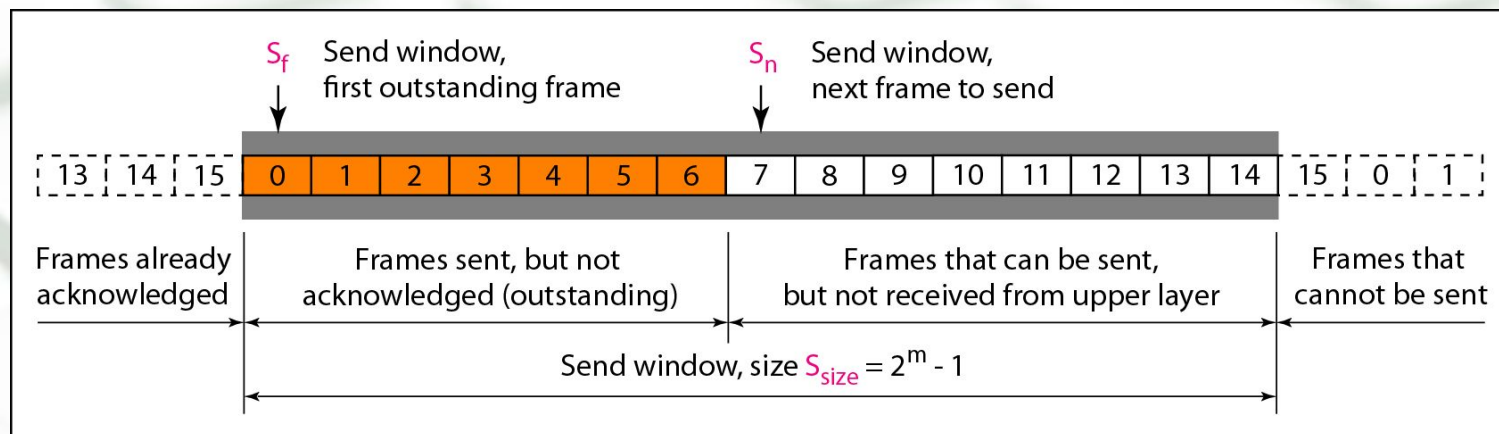
■ Serviço Orientado a Conexão

- Nós estabelecem uma conexão antes dos dados serem concretamente transmitidos.
- A conexão é estabelecida, fazendo-se ambos inicializarem recursos como buffers e variáveis de controle.
- O T(x) pode enviar vários quadros mesmo sem ter recebido reconhecimentos dos quadros anteriores.
- Quadros são transmitidos com garantias de entrega, e após o último quadro a conexão é encerrada.

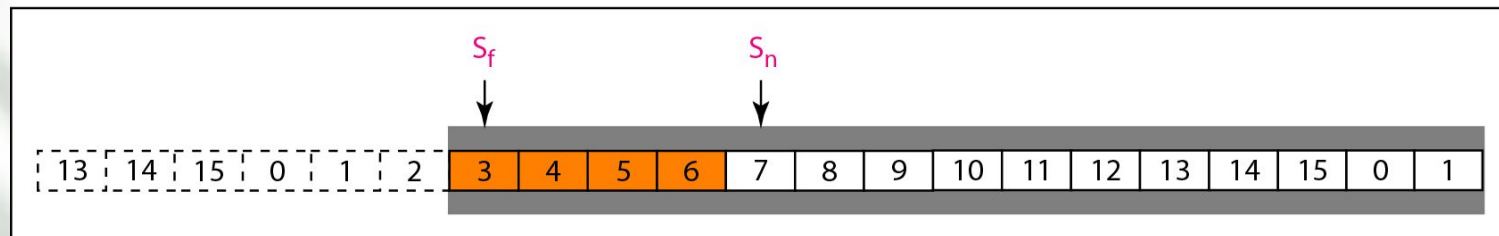


■ Serviço Orientado a Conexão

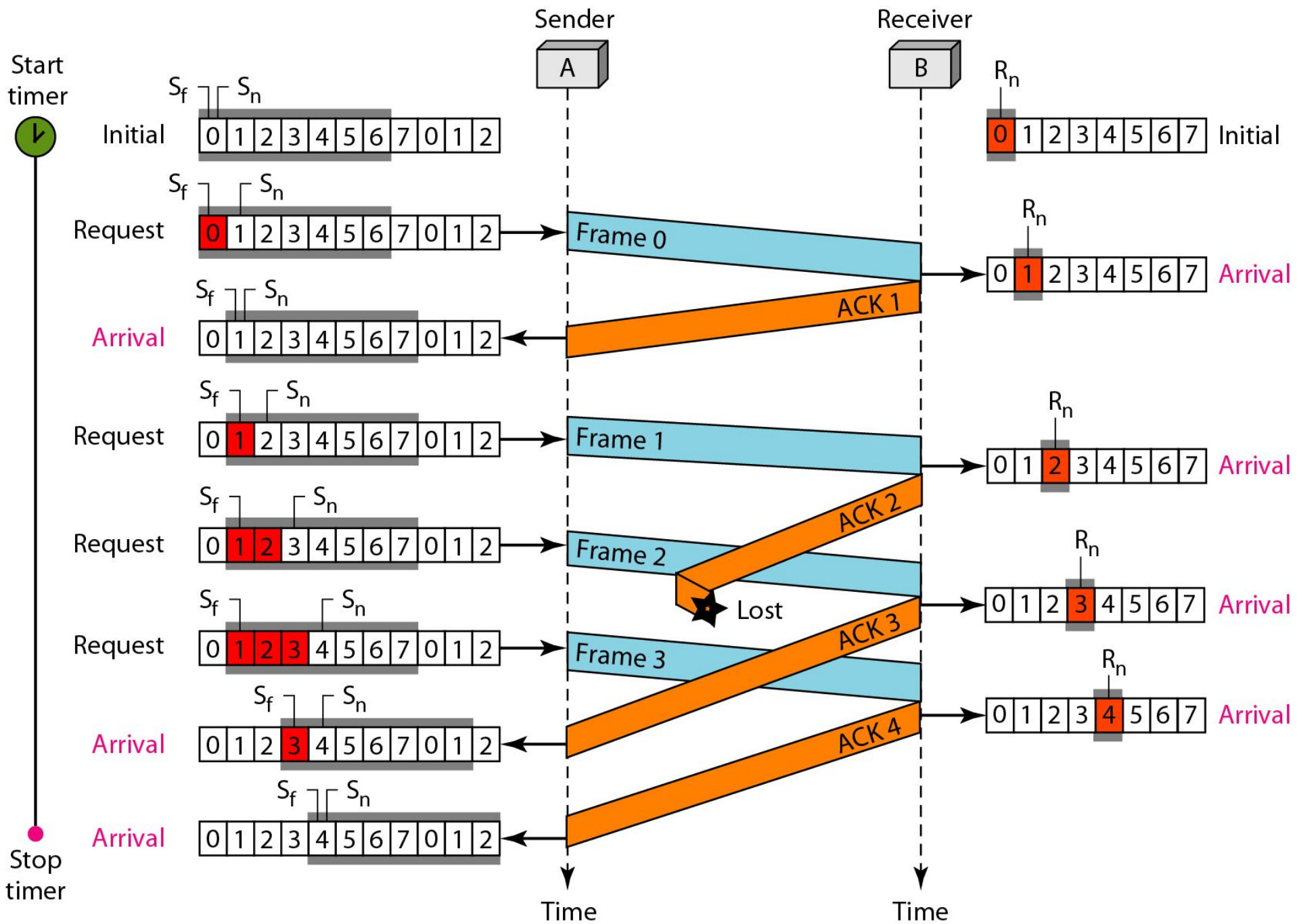
□ Algoritmo SLIDING WINDOW



a. Send window before sliding



b. Send window after sliding





INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

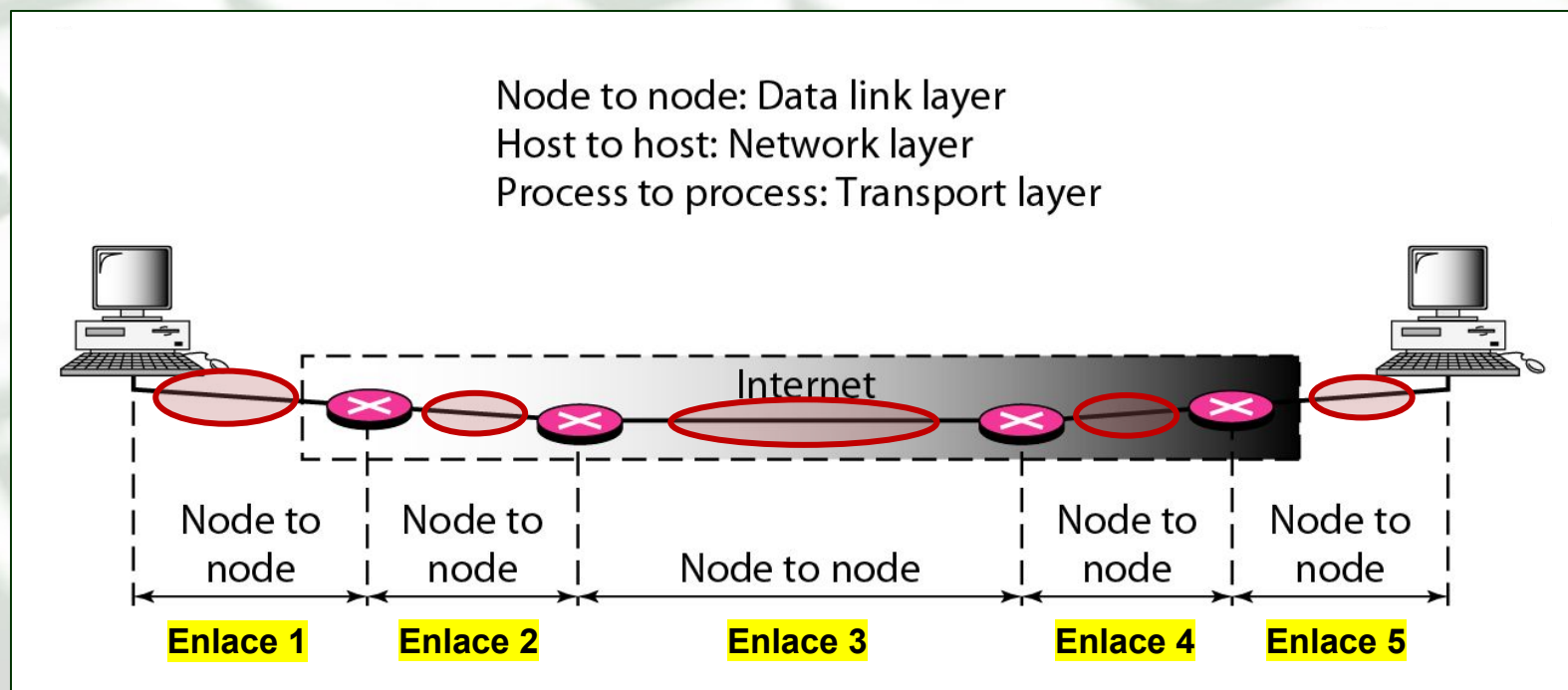
MAS...





Modelos de Serviço

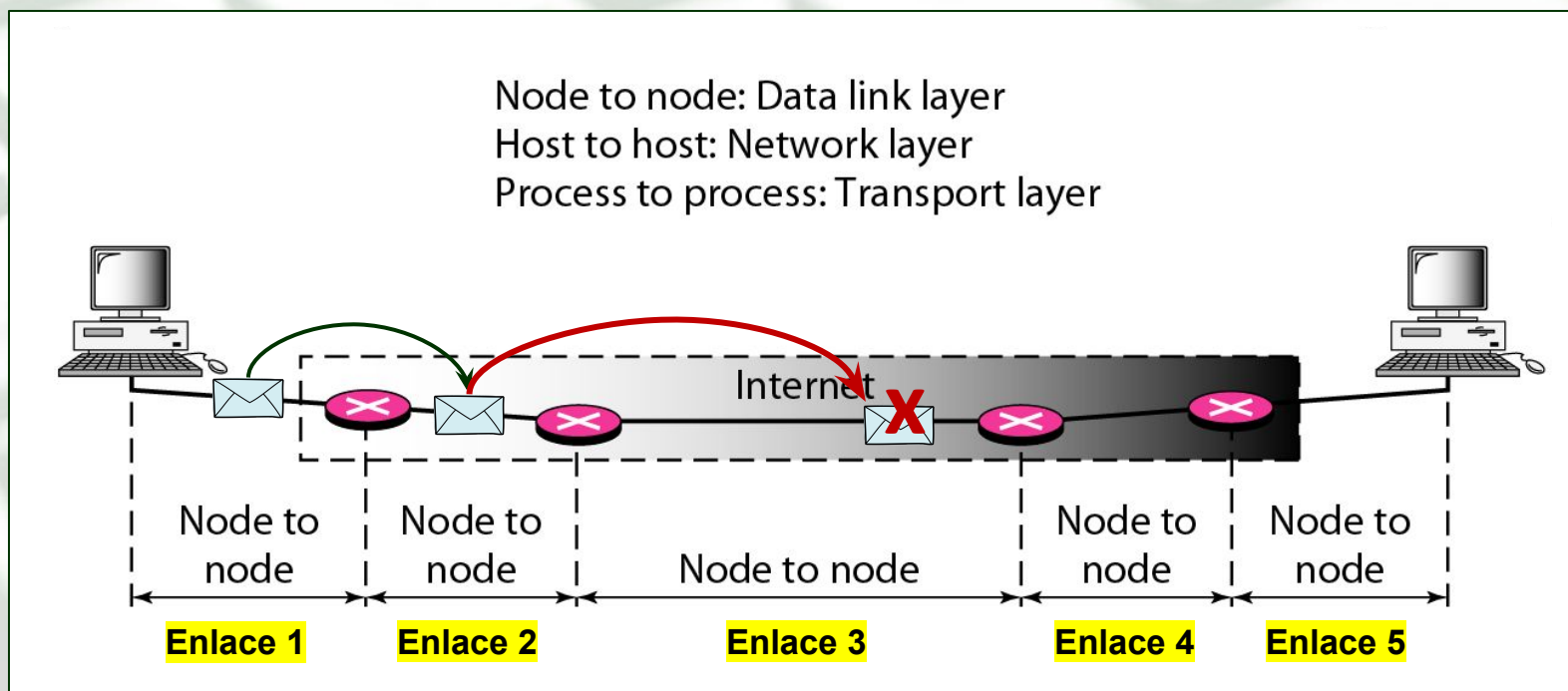
O modelo de serviço orientado a conexão em nível de enlace é MUITO RARO nas redes modernas devido ao custo operacional de manter tantas conexões.





Modelos de Serviço

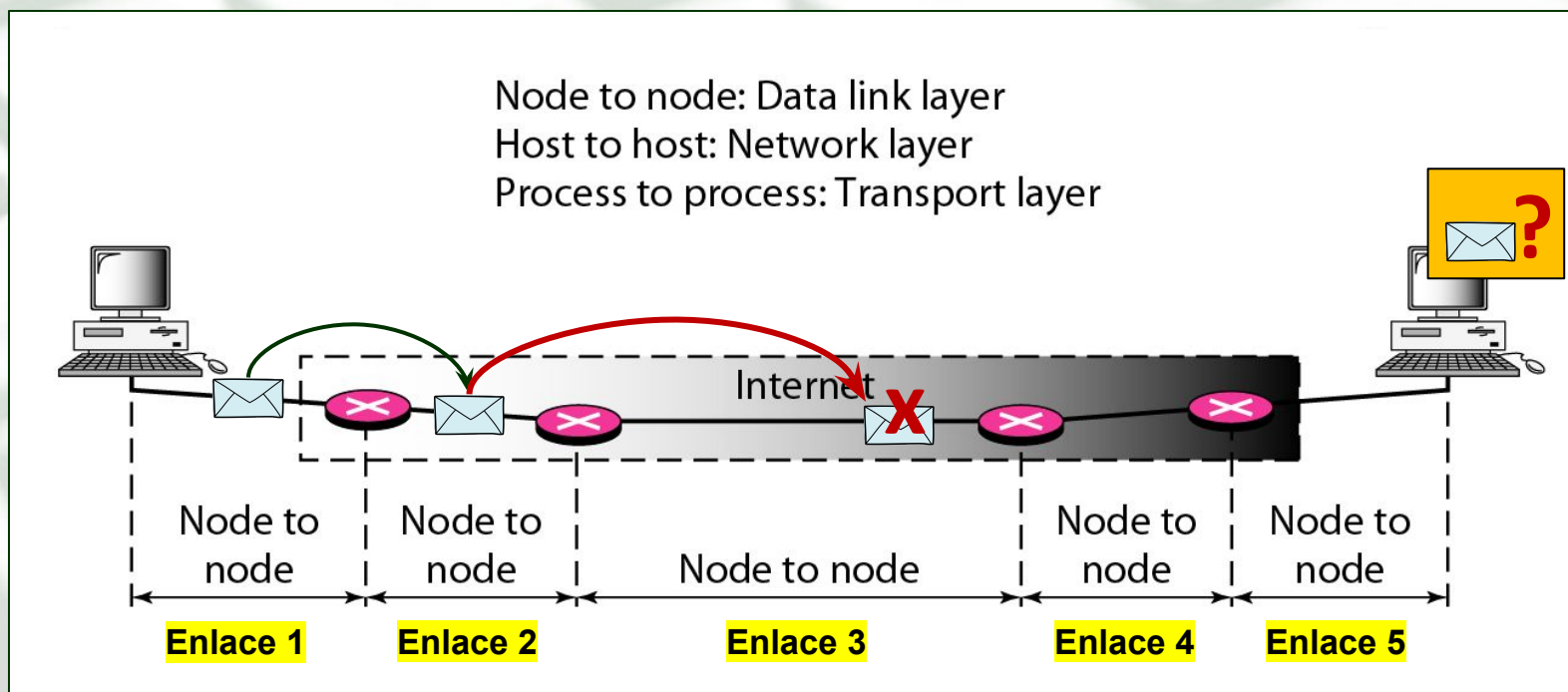
A maioria das tecnologias em nível de enlace, como Ethernet, Wi-Fi, 4G, utilizam modelos de serviço não orientado à conexão, sem garantias de entrega.





Modelos de Serviço

A responsabilidade pela entrega confiável de mensagens, na prática, é atribuída à camada de Transporte, por meio do protocolo TCP, que estudaremos à frente.





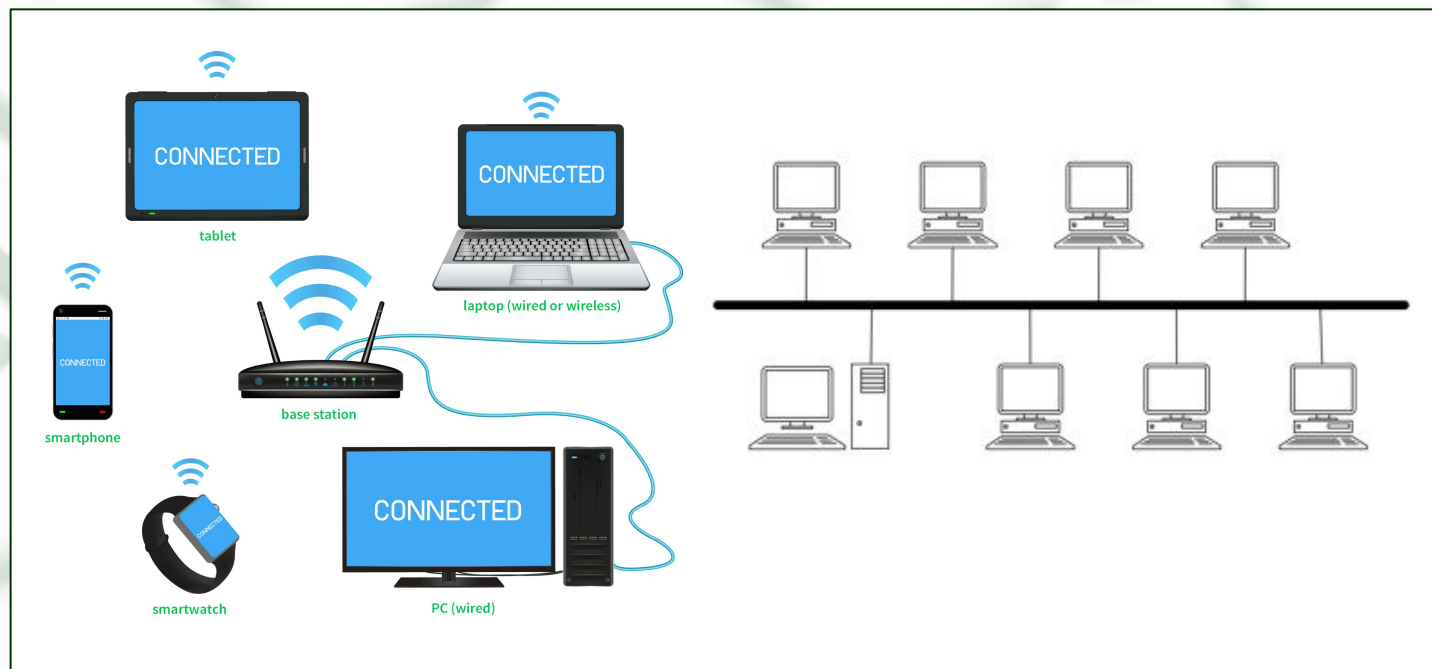
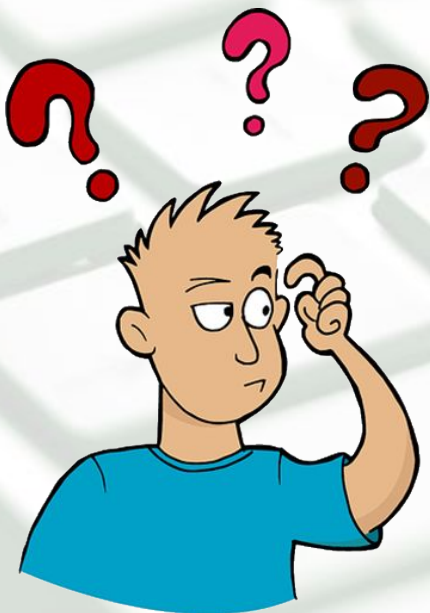
Funções

- **Veremos em detalhe os principais protocolos para cada função da camada 2:**
 - 1. Enquadramento
 - 2. Controle de Erros
 - 3. Modelos de Serviço
 - **4. Identificação**
 - 5. Controle de Acesso



Pense comigo...

Em um meio compartilhado, como identificar corretamente o destinatário de uma mensagem?





MAC Address

MAC Address é um identificador único atribuído em toda e qualquer interface de rede de um host.

- Também conhecido por **Endereço Físico**, o endereço MAC é um código “**único e fixo**”, registrado em fábrica em todas as placas de redes dos dispositivos.
- O endereço é composto por **48 bits**, sendo representado em **6 grupos de dois dígitos hexadecimais**.
- Formato: 00-4B-0C - 12-34-56
 ↓ ↓
 Fabricante *N.º Série*



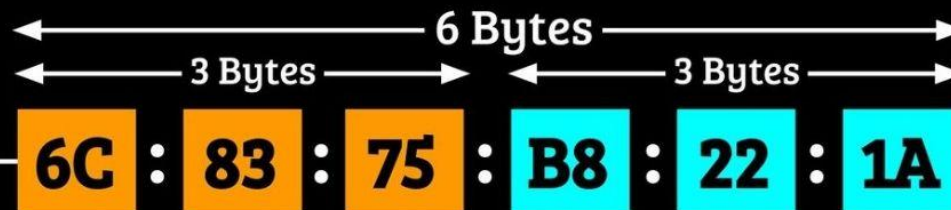
MAC Address



Anatomy of MAC Address



Created by @dan_nanni on Instagram



**Organizationally
Unique Identifier
(OUI)**

Assigned by IEEE to
each NIC vendor

**Network Interface
Controller Specific
(NIC)**

Assigned by NIC vendor
to each NIC interface

First Byte of OUI



U/L (Universal/Local) Bit

0: Globally unique
1: Locally administered

I/G (Individual/Group) Bit

0: Unicast
1: Multicast



MAC Address

- Site para consulta de fabricantes...

oui

MAC Address Vendor Lookup

00:53:00:00:b3:3f

+

🔍



MAC Address

The screenshot shows the Windows Network Settings window for the 'Cabeada' network adapter. The adapter is connected at 1000 Mb/s. The physical address (MAC address) is 10:C3:7B:C4:69:DF, which is highlighted with a red box. Other settings shown include IPv4 address 192.168.1.9, IPv6 address fe80::c3bd:7e3e:f528:f57c, default gateway 192.168.1.1, and DNS servers 177.101.37.232 and 177.101.37.233.

Property	Value
Endereço IPv4	192.168.1.9
Endereço IPv6	fe80::c3bd:7e3e:f528:f57c
Endereço físico	10:C3:7B:C4:69:DF
Rota Padrão	192.168.1.1 fe80::1
DNS4	177.101.37.232 177.101.37.233
DNS6	fe80::1



MAC Address

adriano@adriano-pc:~

Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda

```
$> ifconfig
```

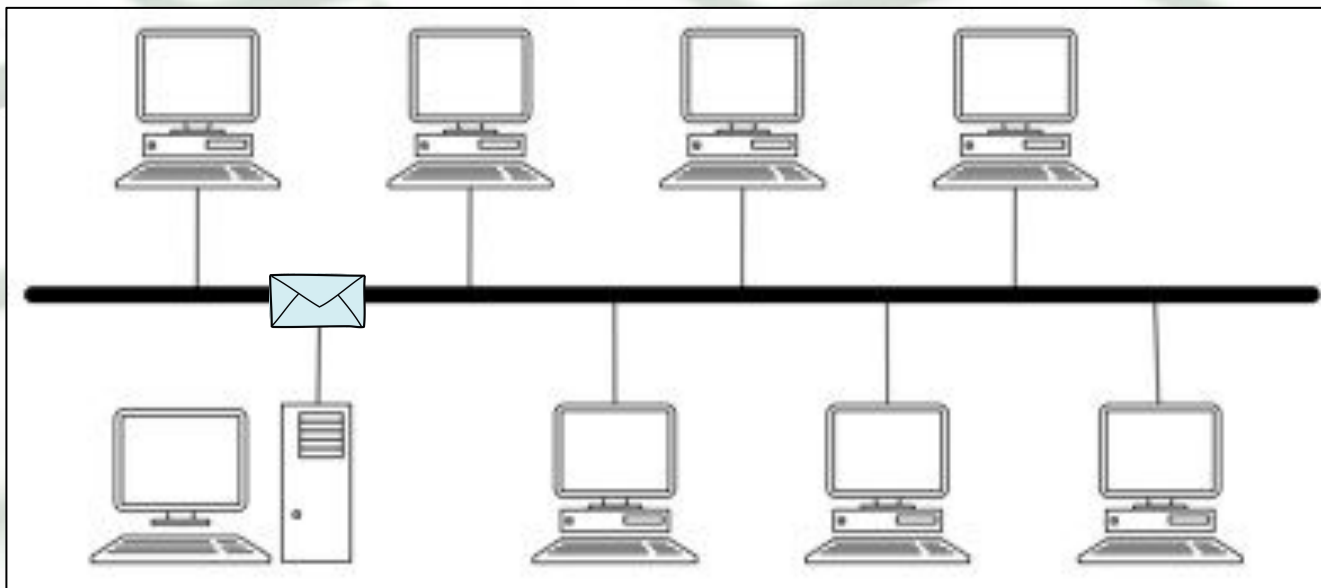
```
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
    ether 02:42:88:75:fb:b5 txqueuelen 0 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

enp3s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.9 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::c3bd:7e3e:f528:f57c prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 10:c3:7b:c4:69:df txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 339011 bytes 367634122 (367.6 MB)
    RX errors 0 dropped 5502 overruns 0 frame 0
    TX packets 142344 bytes 44759329 (44.7 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```



MAC Address

- Cada frame sempre carrega consigo:
 - **MAC Address de Origem**
 - **MAC Address de Destino**



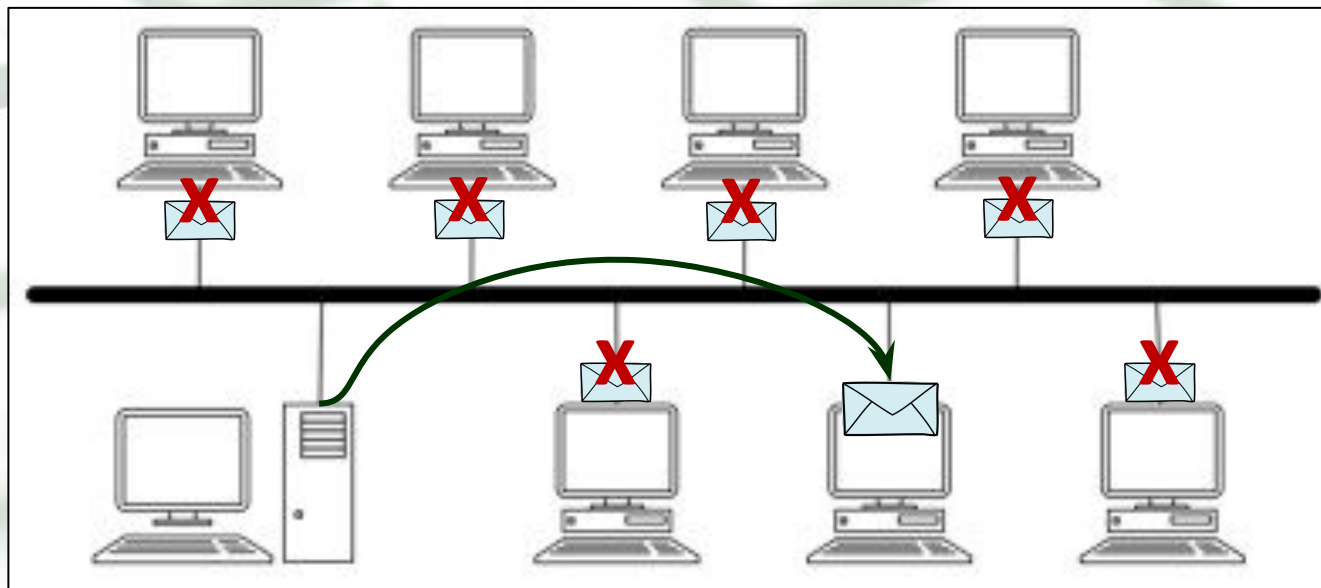


MAC Address

■ Cada frame sempre carrega consigo:

- **MAC Address de Origem**
- **MAC Address de Destino**

É através desse registro que uma placa de rede saberá se deve aceitar ou descartar um frame.





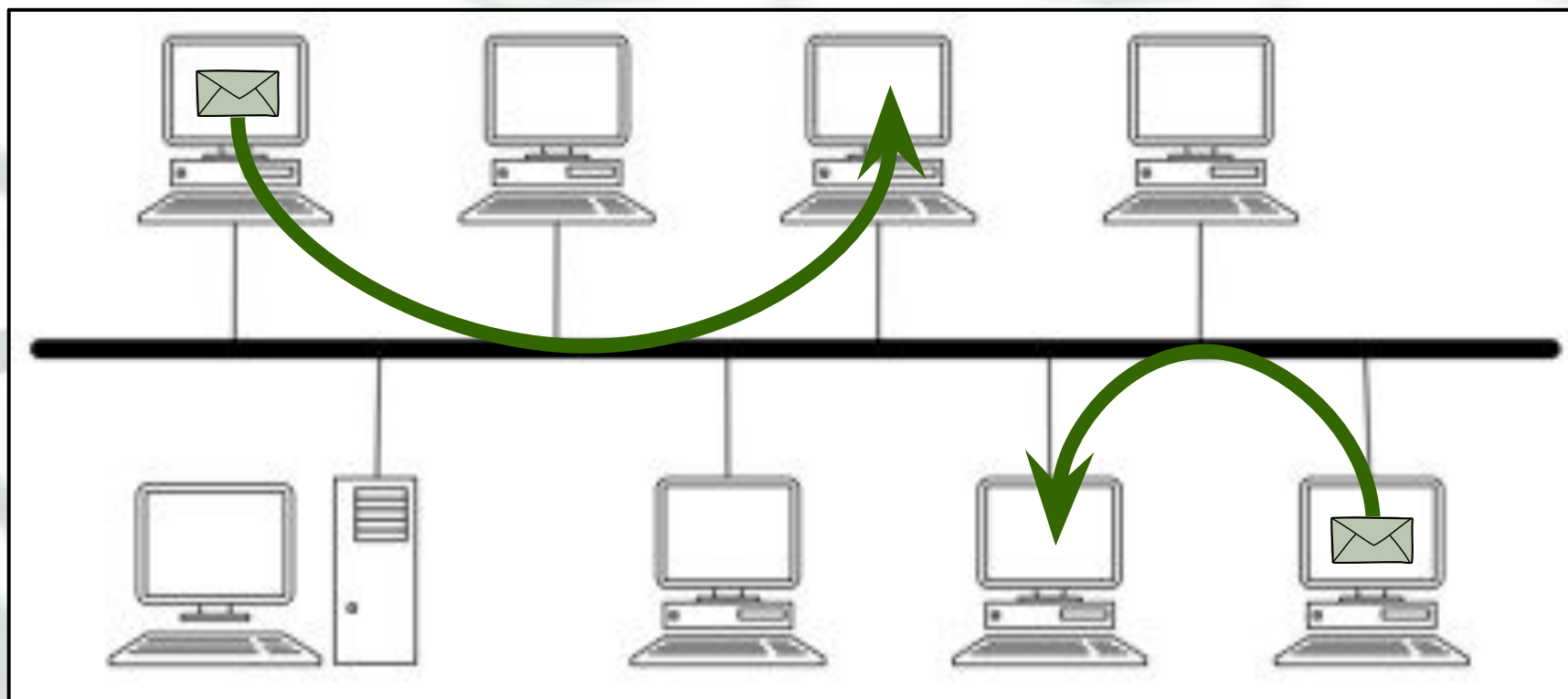
Funções

- **Veremos em detalhe os principais protocolos para cada função da camada 2:**
 - 1. Enquadramento
 - 2. Controle de Erros
 - 3. Modelos de Serviço
 - 4. Identificação
 - 5. Controle de Acesso



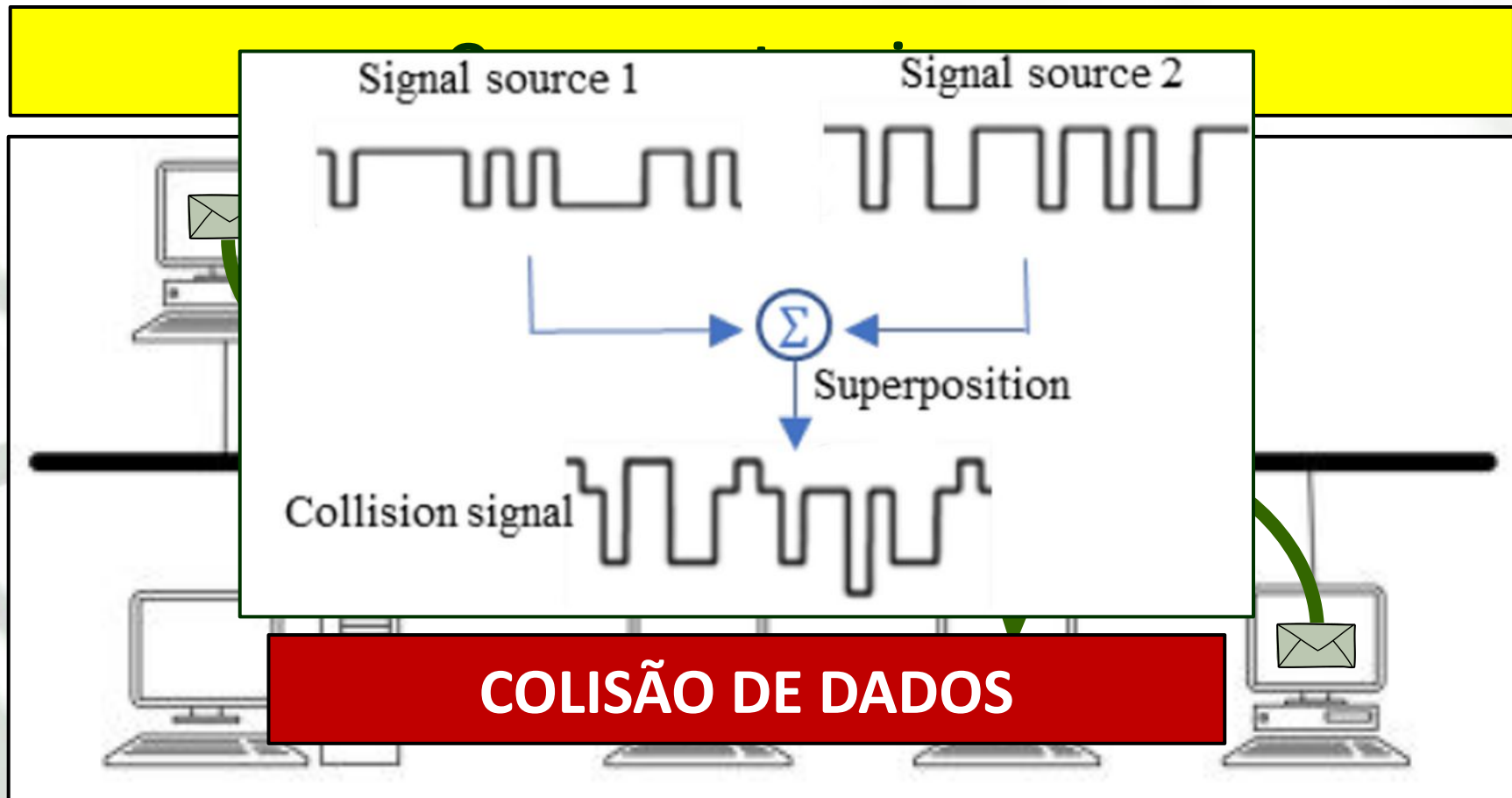
Meios Compartilhados

O que aconteceria se...



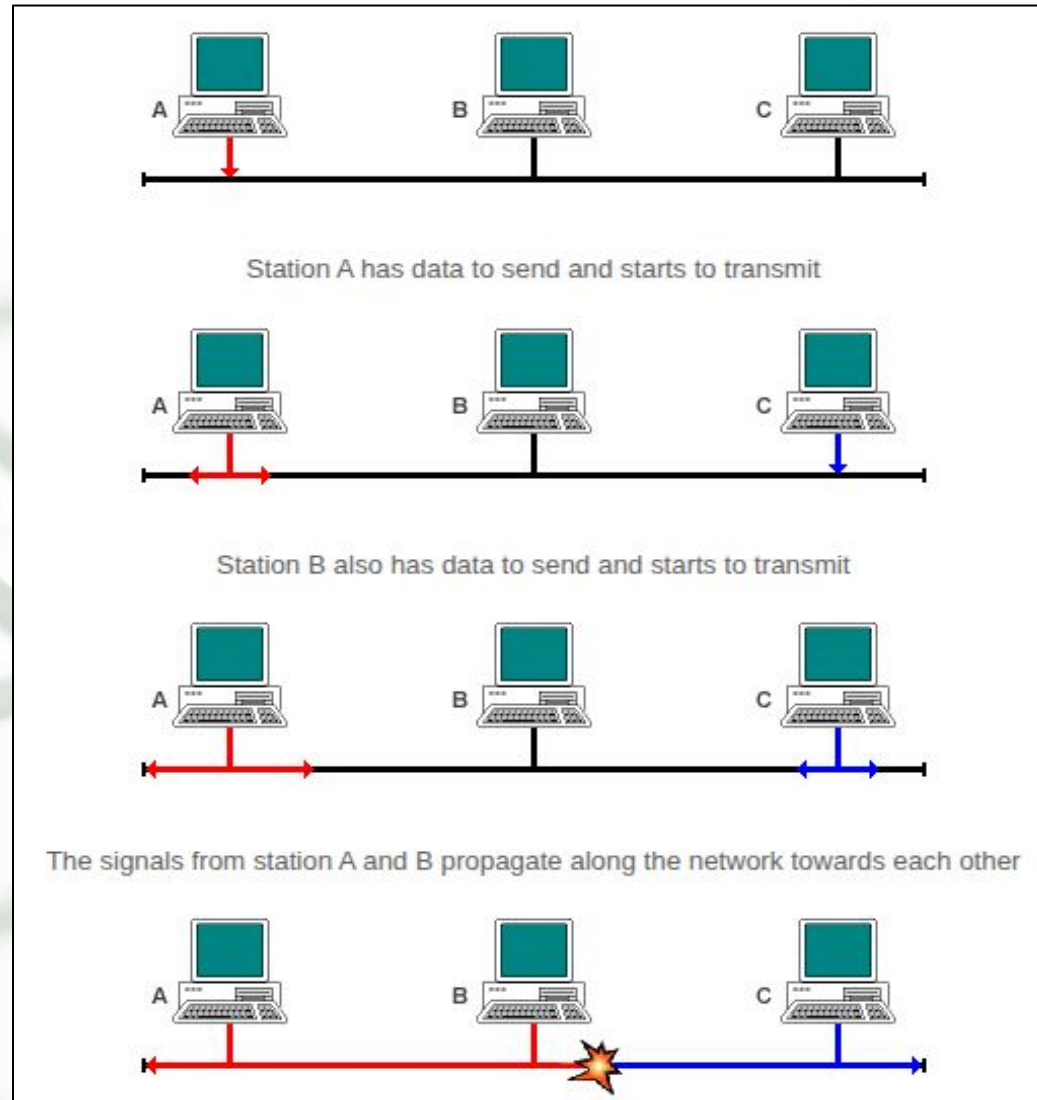


Meios Compartilhados





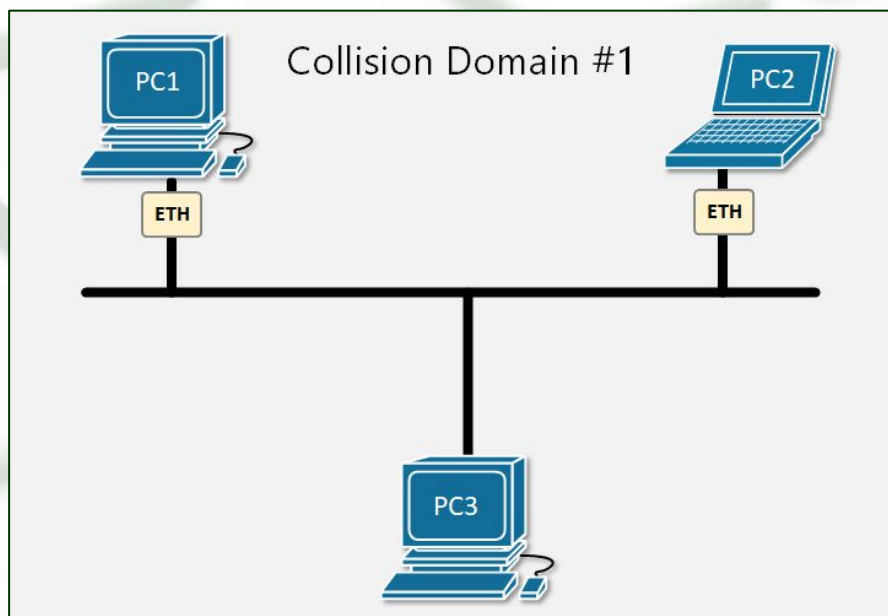
Colisão de Dados





Domínio de Colisão

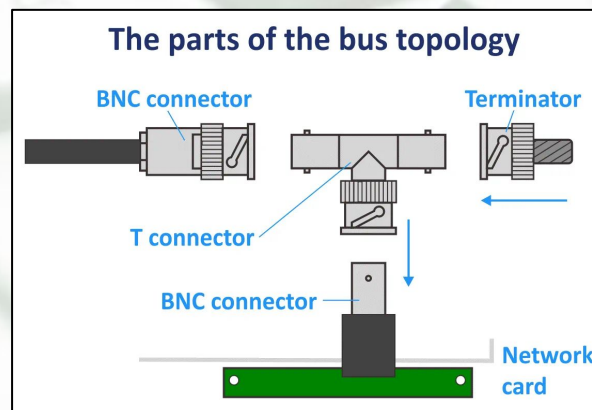
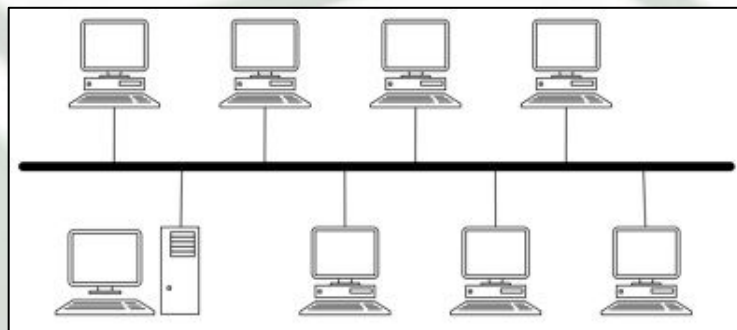
- **Domínio de Colisão**: área lógica em uma rede de comunicação na qual os sinais estão sujeitos à colisão devido ao compartilhamento do meio.





Meios Compartilhados

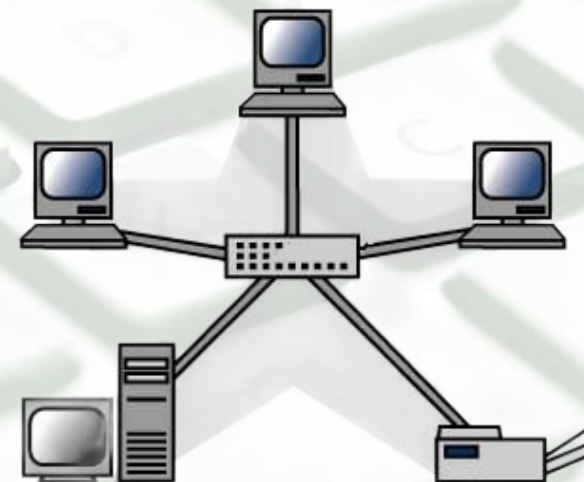
- Nos primórdios das Redes de Computadores...
- **Topologia Barramento (Bus)**
 - Todos os dispositivos compartilham um único cabo metálico (geralmente coaxial). Era simples e barato, mas muito ineficiente devido ao **alto grau de perdas por colisão**, além da **dificuldade de expansão da rede**.





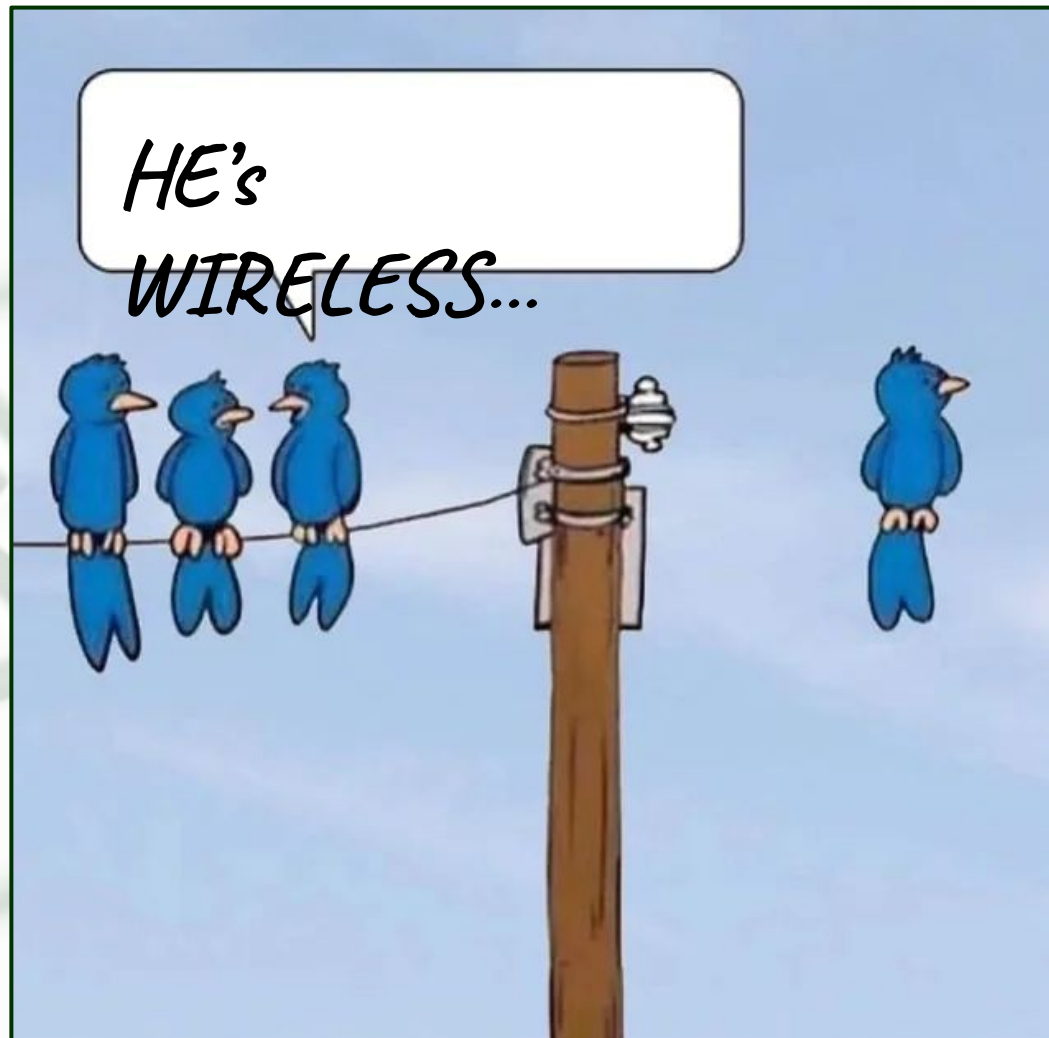
Meios Compartilhados

- Para simplificar a expansão das redes, foi criada uma nova topologia...
- **Topologia Estrela (Star)**
 - Os dispositivos se conectam a um ponto central (geralmente **HUB** ou **SWITCH**).
 - Tornou-se mais fácil gerenciar e expandir redes, e falhas em um link agora não afetam a rede inteira.





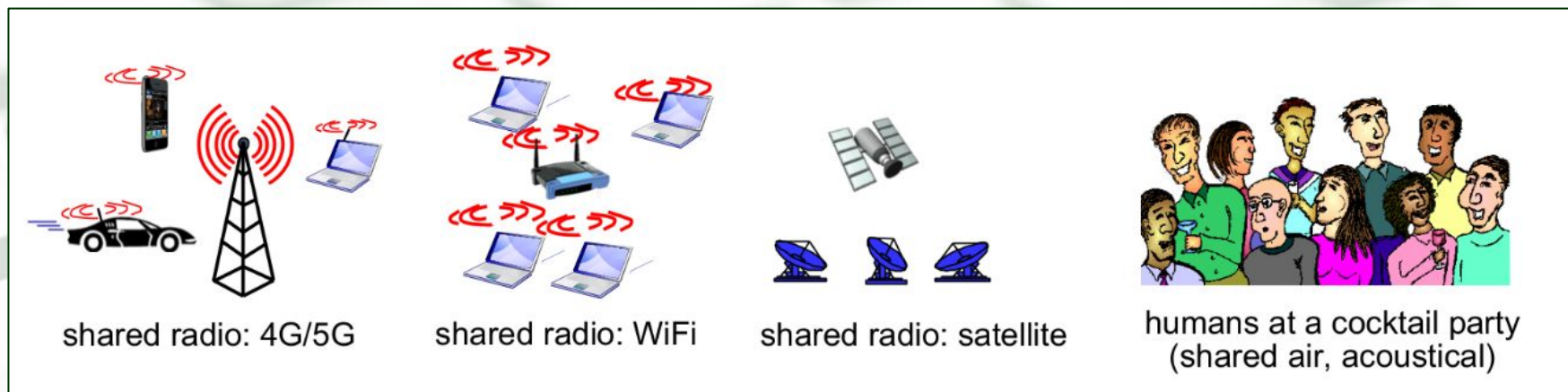
Meios Compartilhados





Meios Compartilhados

- Entretanto, o problema de **acesso ao meio** não diz respeito apenas a meios guiados, mas também é um problema natural e crítico em **meios wireless**.



Acesso eficiente ao meio compartilhado é essencial para garantir **desempenho, justiça, evitar colisões** e permitir a **comunicação coordenada** entre os dispositivos.

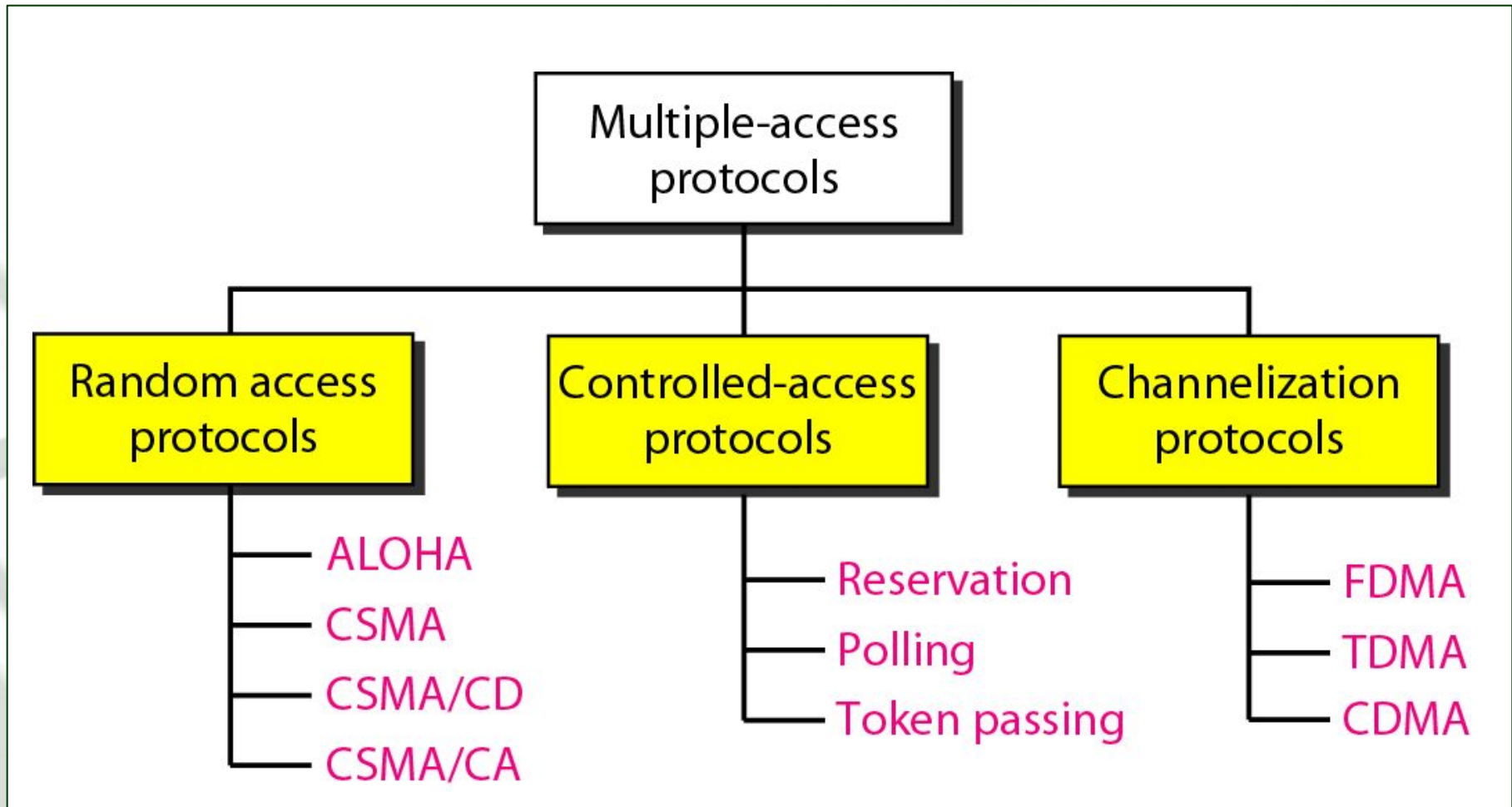


Acesso ao Meio

- Existem 03 classes de protocolos de acesso ao meio:
 - “Particionamento” do canal, também chamado de **Multiplexação**
 - Protocolos de **Revezamento**
 - Protocolos de **Acesso Aleatório**



Acesso ao Meio





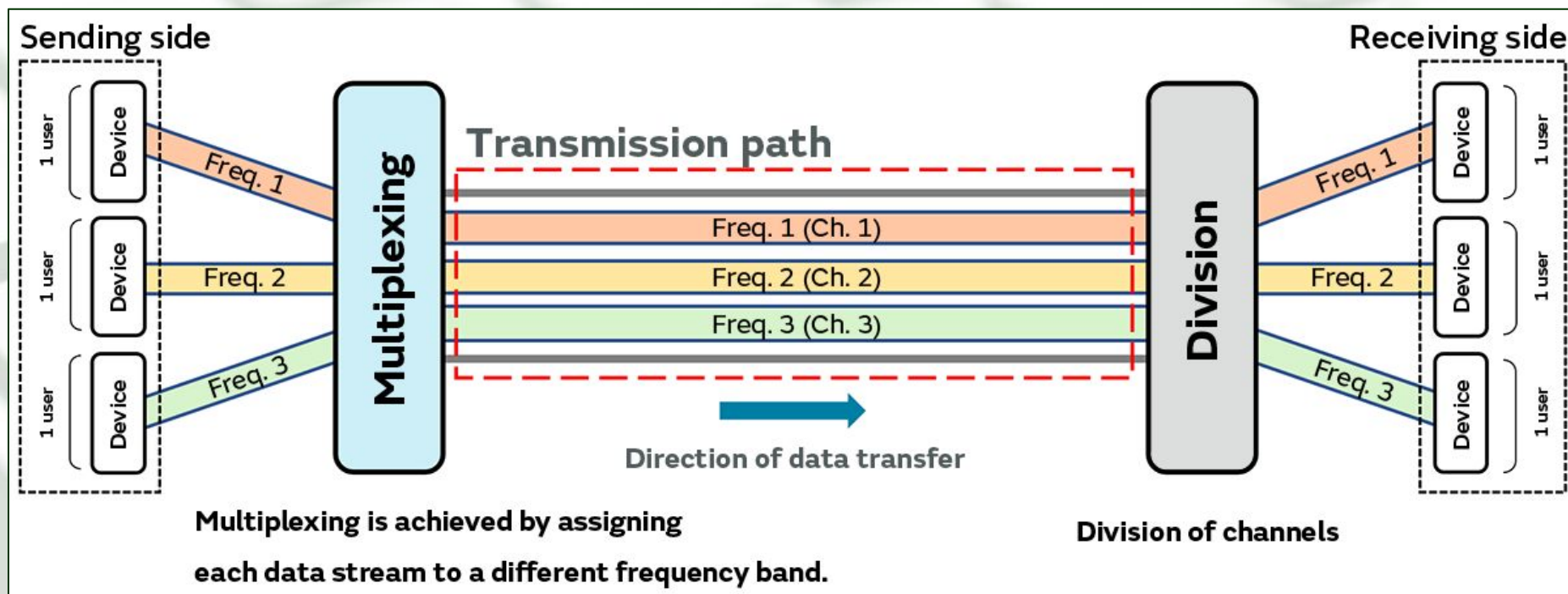
Multiplexação

- Uma forma de alocar vários usuários concorrentes em um único canal é segmentando o link em diversos **Canais Determinísticos**, através de **Multiplexação**.
- Um **Multiplexador** (MUX) é um dispositivo que combina múltiplas entradas num único canal de saída.
- O **Demultiplexador** (DEMUX) é o dispositivo responsável pela operação inversa.



Multiplexação FDMA

- **FDMA** (*Frequency Division Multiple Access*):
Sub-canais utilizando faixa de freqüências distintas.

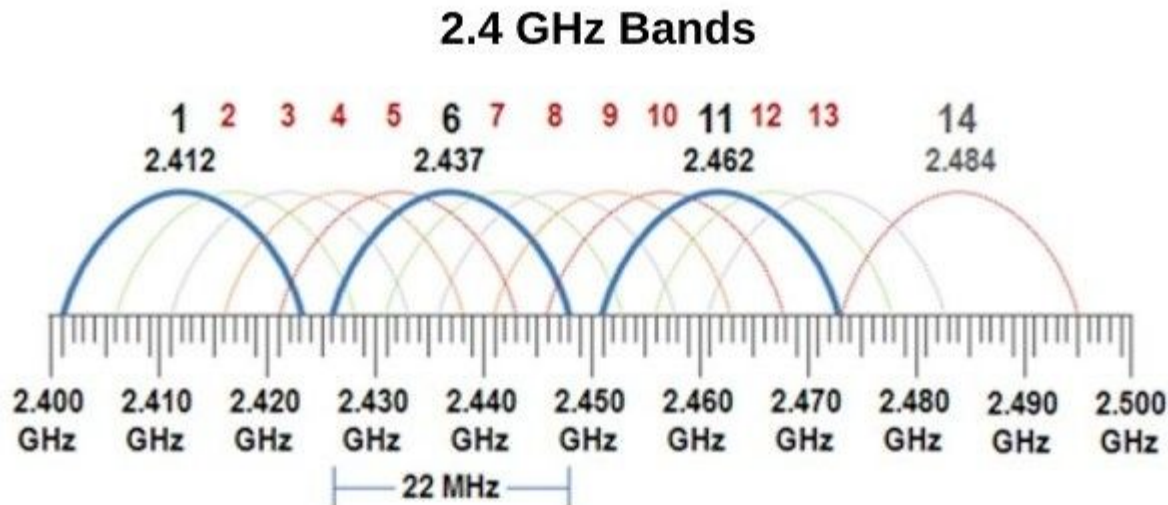




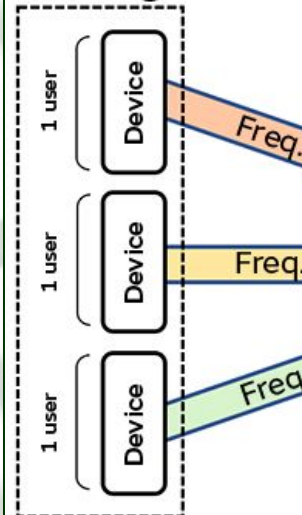
INSTITUTO
Norte de Minas
Campus Januária

FDMA

Sub-car

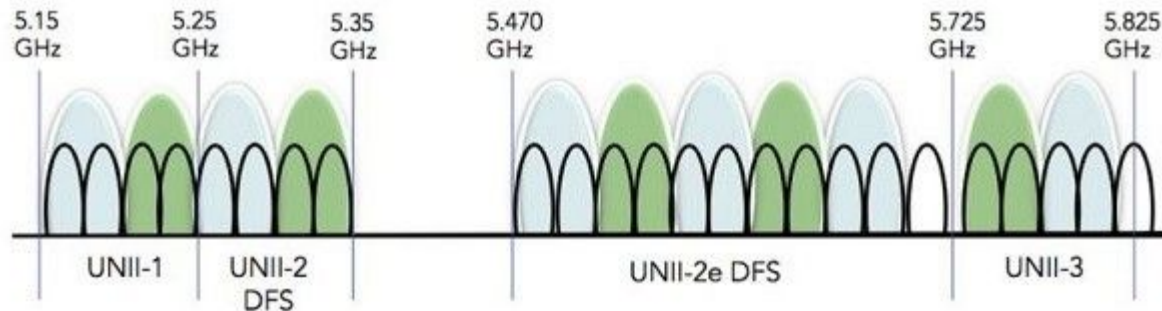


Sending side



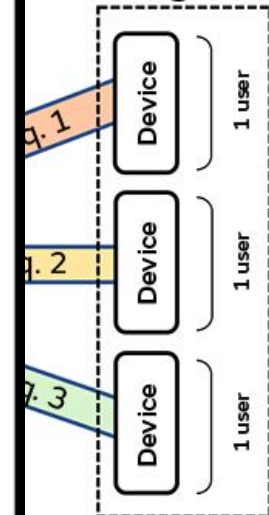
Multi
each

5 GHz Bands



Wi-Fi Channels

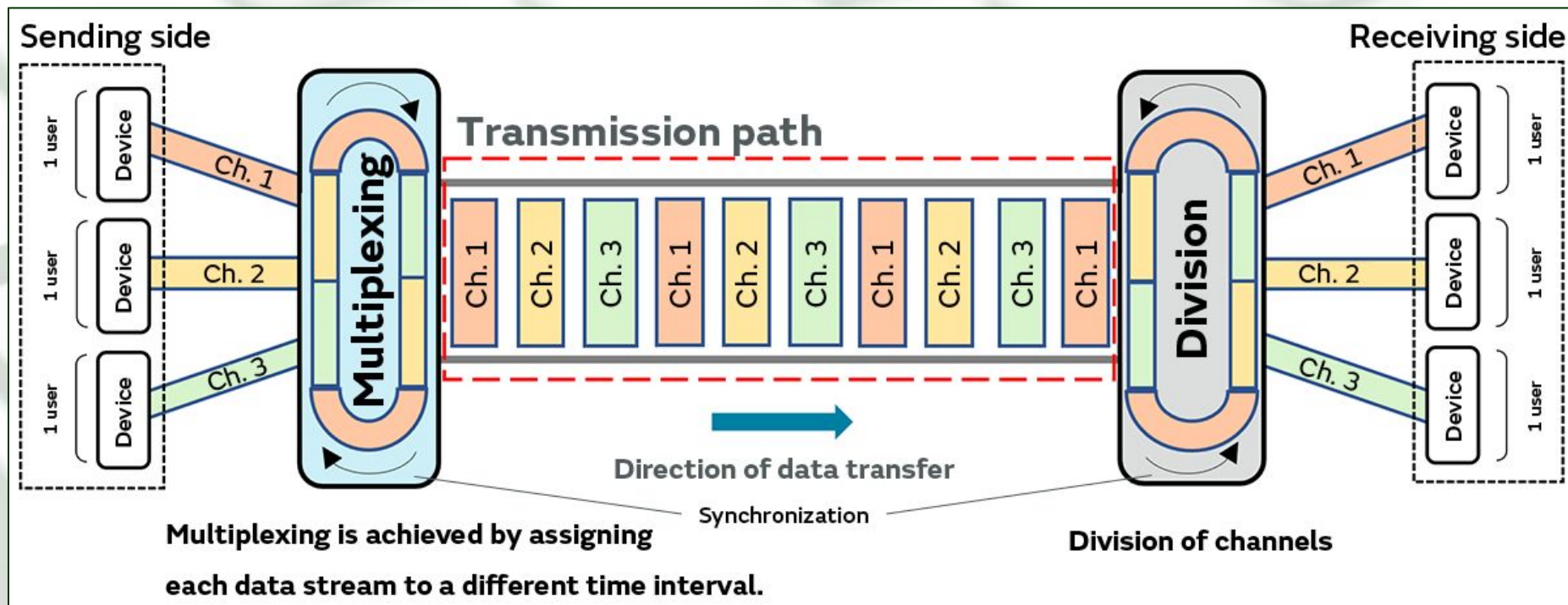
Receiving side





Multiplexação TDMA

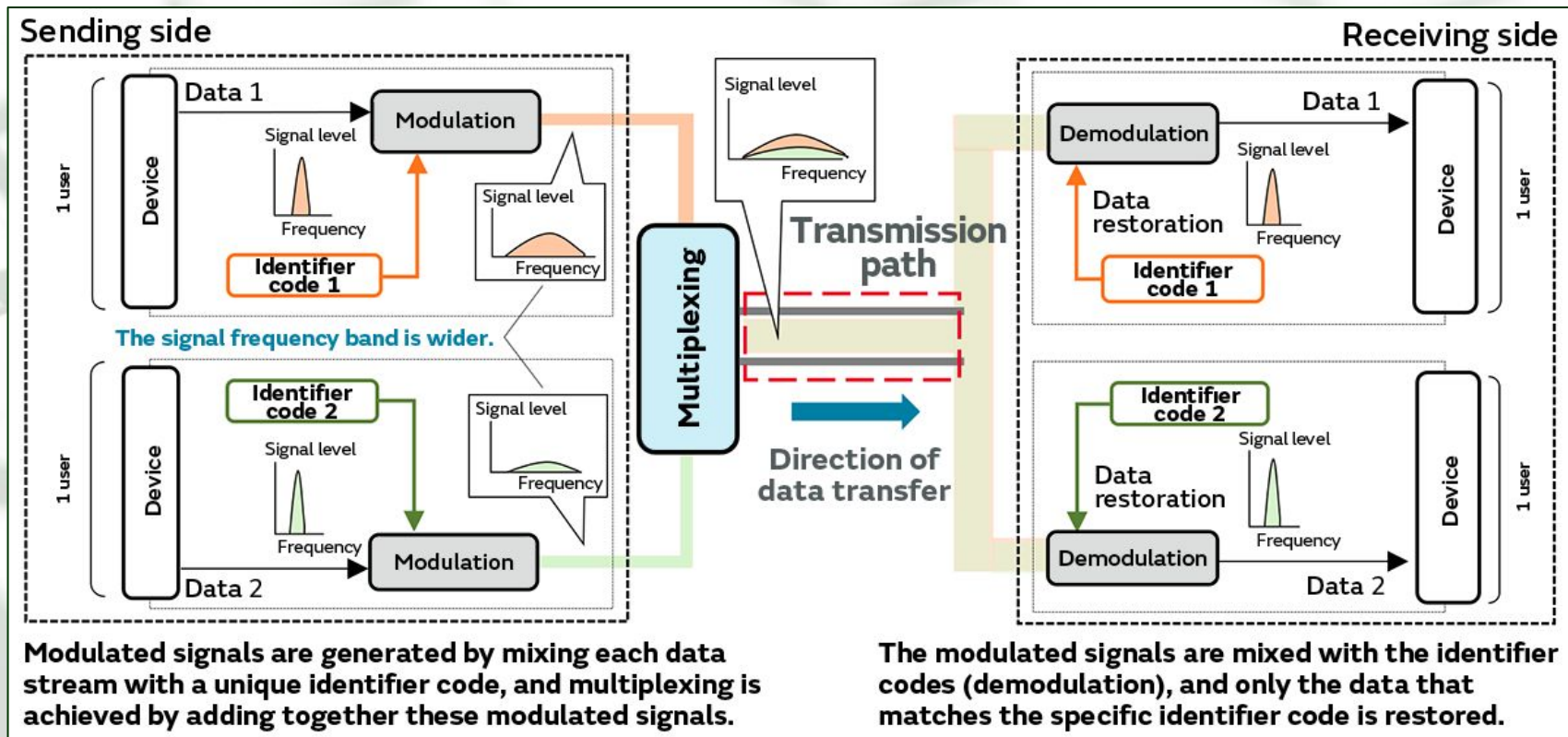
- **TDMA** (*Time Division Multiple Access*):
Sub-canais utilizando *slots* de tempo fixo.





Multiplexação CDMA

- **CDMA** (*Code Division Multiple Access*):
Combinação de sinais utilizando codificações distintas.





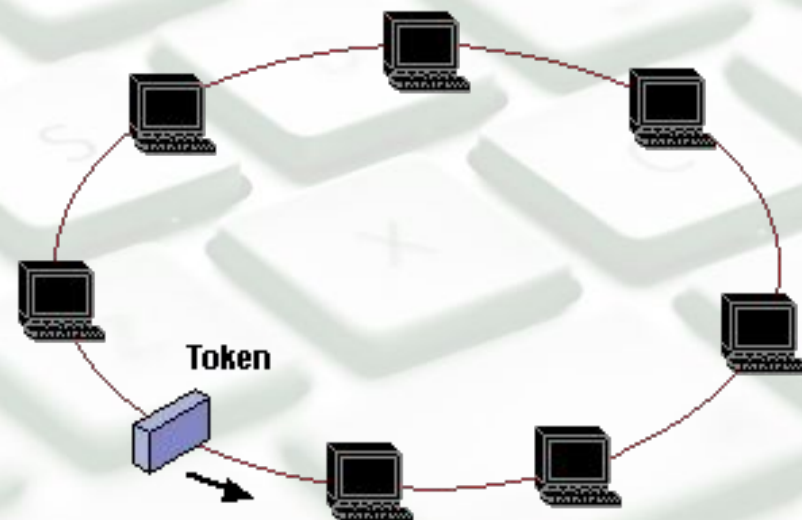
Multiplexação

- Entretanto, quando o número de usuários é altamente variável (**Redes LAN** por exemplo), **a técnica de multiplexação não se torna viável**, uma vez que grande parte do espectro ou tempo será desperdiçado.
- Na multiplexação, após definido método de divisão do link entre os transmissores, nenhum outro transmissor adicional conseguirá ter acesso ao meio - daí o nome **Alocação Determinística**.



Revezamento

- Outra classe de Protocolo de Acesso ao Meio é a de **Revezamento**.
- **Protocolo Token Ring (Topologia em Anel)**
 - Padrão IEEE 802.5
 - Desenvolvido pela IBM.
 - Ineficiente e Problemático.
 - **Atualmente é obsoleto.**





Revezamento

- Outra classe de Protocolo de Acesso ao Meio é a de **Revezamento**.

- **Protocolo de Revezamento**

- Padrão

**Mas qual tecnologia
é padrão de mercado
atualmente?**

- Desenvolvido no início dos anos 70.
- Ineficiente e Problemático.
- **Atualmente é obsoleto.**





- IEEE (i3e)
 - *Institute of Electrical and Electronics Engineers*
- Em **Fev/1980** (802), o **IEEE**, em conjunto com Indústrias da área, Universidades e Pesquisadores promoveram um grande esforço cujo objetivo era definir **padrões para as redes de computadores**, focando principalmente nas responsabilidades das camadas física e de enlace.



IEEE 802

- Nascia o **projeto IEEE 802**, que buscava definir **padrões de tecnologias abertas e protocolos confiáveis** e assim garantir a **interoperabilidade** entre equipamentos de **diferentes fabricantes**.
- Foram criados subcomitês (***Working Groups***) para pesquisas e definição destes padrões, cada qual focado em determinadas tecnologias/protocolos.

**Alguns “morreram pelo caminho”,
outros são padrões de mercado até hoje!**



IEEE 802

OSI

Enlace
Físico

TCP/IP

Interface de Rede

IEEE

802.2 (LLC)			
802.3	802.4	802.5	802.11

802.3 Ethernet (LANs)

~~802.4 Token Bus~~

~~802.5 Token Ring~~

802.11 Wi-Fi (WLANs)

802.15 Bluetooth (WPANs)

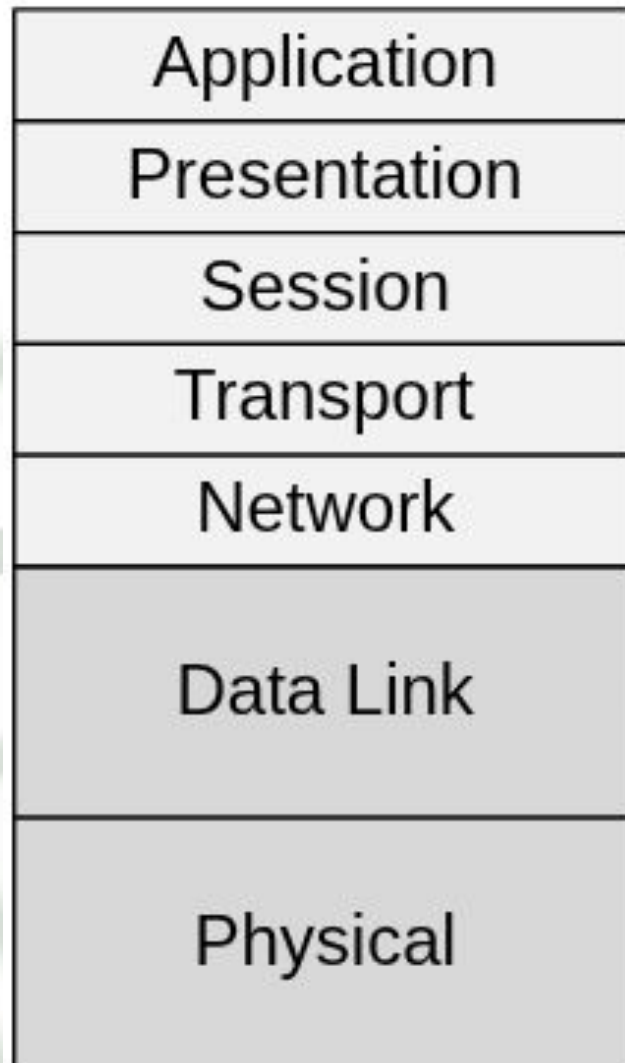
~~802.16 WiMax~~

Número	Assunto
802.1	Avaliação e arquitetura de LANs
802.2	Controle de enlace lógico
802.3 *	Ethernet
802.4 †	Token bus (barramento de tokens; foi usado por algum tempo em unidades industriais)
802.5 †	Token ring (anel de tokens; a entrada da IBM no mundo das LANs)
802.6 †	Fila dual barramento dual (primeira rede metropolitana)
802.7 †	Grupo técnico consultivo sobre tecnologias de banda larga
802.8 †	Grupo técnico consultivo sobre tecnologias de fibra óptica
802.9 †	LANs isócronas (para aplicações em tempo real)
802.10 †	LANs virtuais e segurança
802.11 *	LANs sem fio (WiFi)
802.12 †	Prioridade de demanda (AnyLAN da Hewlett-Packard)
802.13	Número relacionado à má sorte. Ninguém o quis
802.14 †	Modems a cabo (extinto: um consórcio industrial conseguiu chegar primeiro)
802.15 *	Redes pessoais (Bluetooth, Zigbee)
802.16 †	Banda larga sem fio (WiMAX)
802.17 †	Anel de pacote resiliente
802.18	Grupo técnico consultivo sobre questões de regulamentação de rádio
802.19	Grupo técnico consultivo sobre coexistência de todos esses padrões
802.20	Banda larga móvel sem fio (semelhante ao 802.16e)
802.21	Transferência independente do meio (para tecnologias de roaming)
802.22	Rede regional sem fio

Figura 1.37 Os grupos de trabalho 802. Os grupos importantes estão marcados com *. Aqueles marcados com † desistiram e foram dissolvidos.



IEEE 802



Padrão (e sub-padrões)
IEEE 802.3 => Ethernet

Logical Link Control (LLC)
802.2 Standards

Media Access Control (MAC)
802.3 standards

IEEE 802.3 Ethernet
IEEE 802.3u FastEthernet
IEEE 802.3z GigabitEthernet
IEEE 802.3ae TenGigabitEthernet
IEEE 802.3af Power over Ethernet

Ethernet



IEEE 802

- Um grande trunfo dos padrões estabelecidos para as Redes Locais (LANs): **Ethernet** e **Wi-Fi**, foi a adoção de **uma mesma classe de protocolo de acesso ao meio**, conhecido por **CSMA (*Carrier Sense Multiple Access*)**, com pequenas variações entre si.
- IEEE 802.3 => Ethernet => CSMA/CD
- IEEE 802.11 => Wi-Fi => CSMA/CA

Isso facilitou a padronização, interoperabilidade e a disseminação dessas tecnologias.



Carrier Sense Multiple Access

A estratégia de acesso ao meio do CSMA é bastante simplória, mas eficiente...

- **Escute o canal para ver se está ocupado...**
 - **Caso esteja ocupado, aguarde...**
 - **Caso esteja ocioso, transmita a informação...**

Essa técnica elimina a ocorrência de colisões?



Carrier Sense Multiple Access

- **Não...** O algoritmo por si só não elimina as colisões
MAS...

- *É possível aprimorá-lo com um truque interessante...*

1. E se fosse possível detectar uma colisão em tempo real?
2. E, detectando-se uma colisão, já admitir que a transmissão falhou...
3. E se a transmissão falhou, fazer uma nova tentativa de transmissão em um tempo brevemente aleatório...

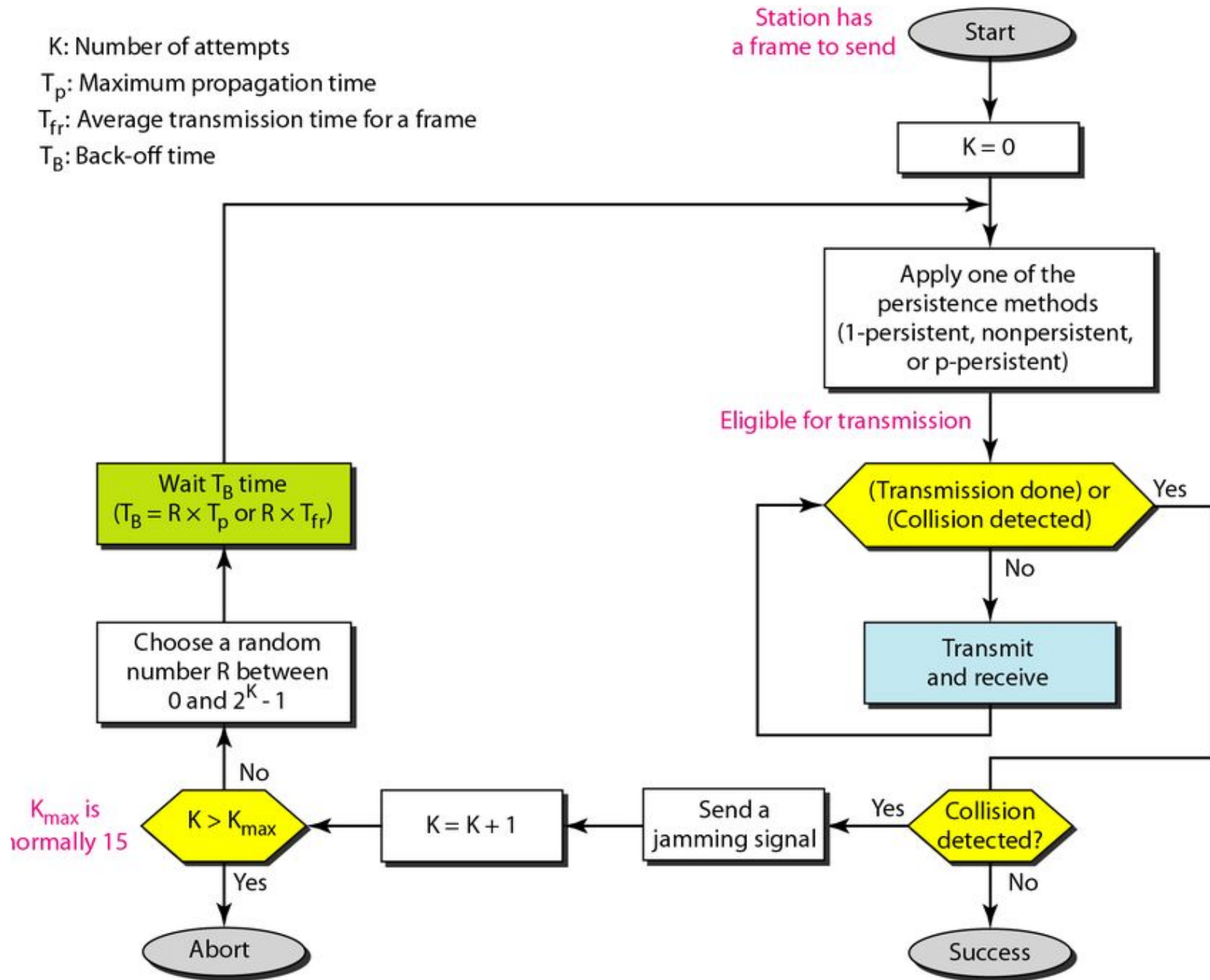
CSMA/CD => Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

K: Number of attempts

T_p : Maximum propagation time

T_{fr} : Average transmission time for a frame

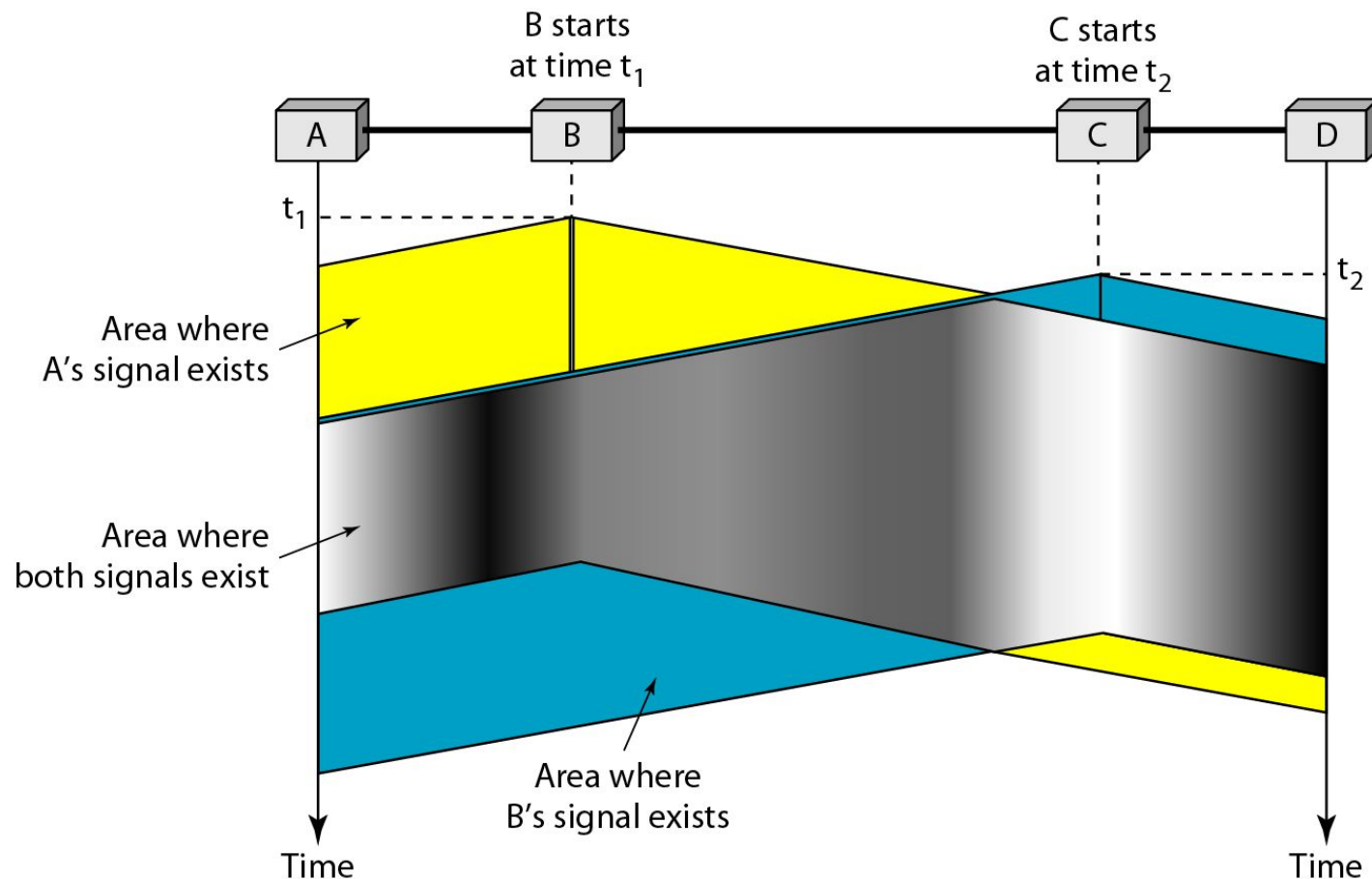
T_B : Back-off time





Carrier Sense Multiple Access

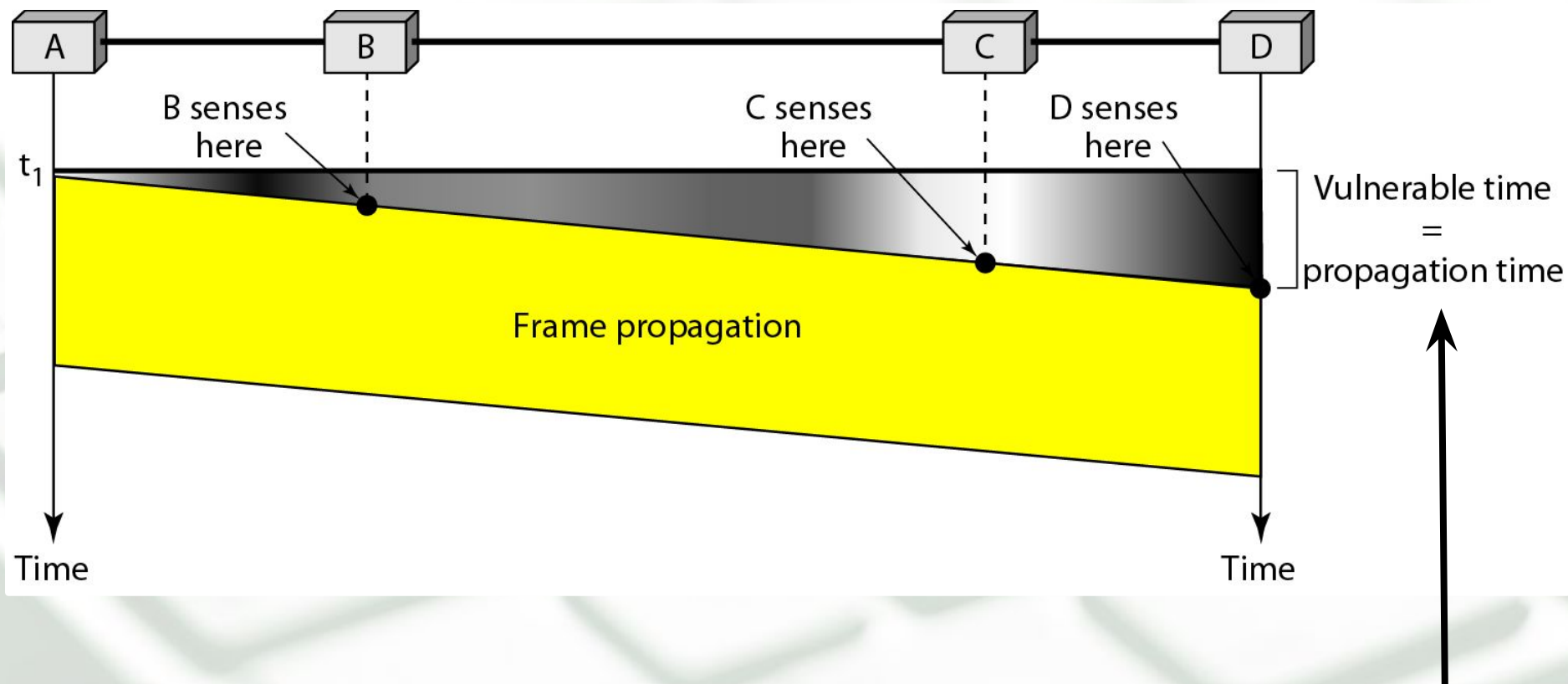
■ Mas como DETECTAR UMA COLISÃO?





Carrier Sense Multiple Access

■ Mas como DETECTAR UMA COLISÃO?





Carrier Sense Multiple Access

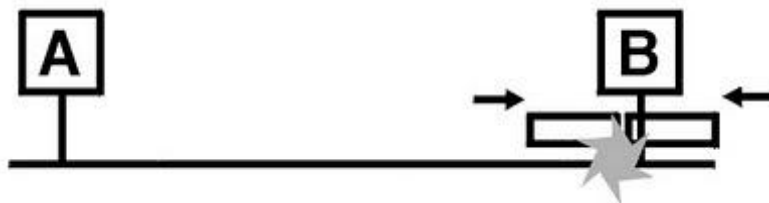
A escuta o meio livre e inicia transmissão...



A encerra transmissão e o frame se propaga pelo meio...



B escuta o meio livre e inicia transmissão. Há colisão no meio.



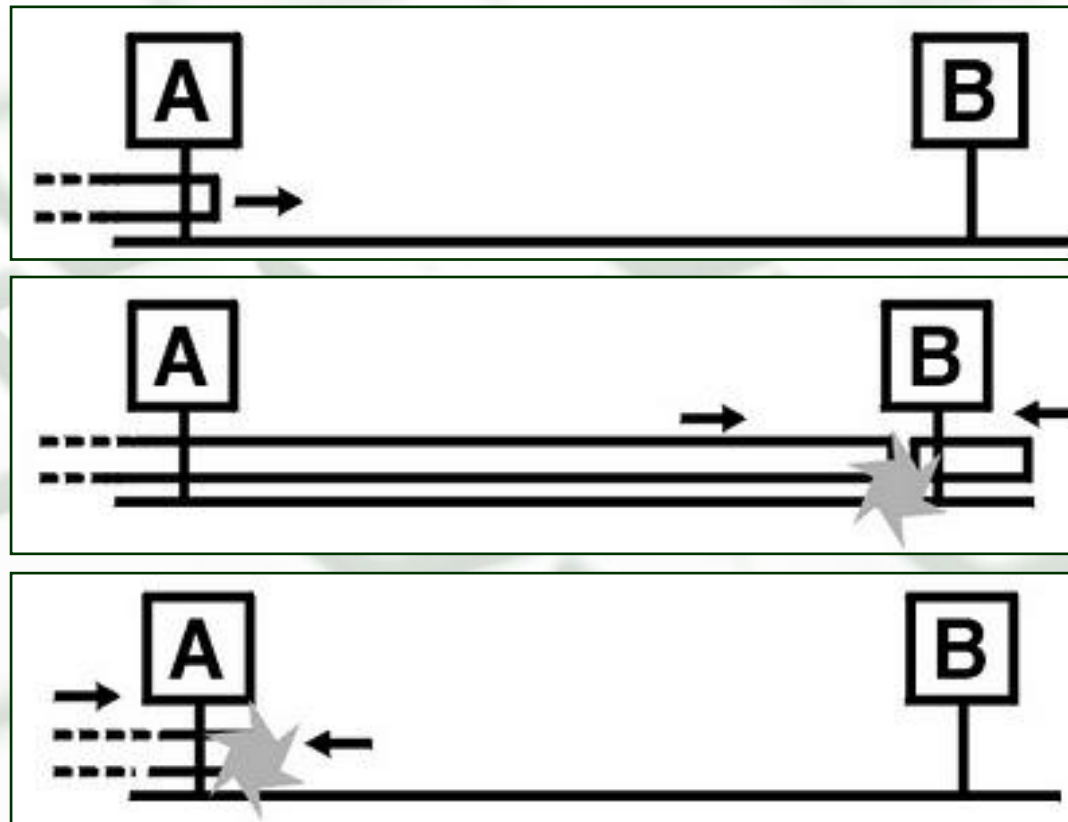
A percebe que houve uma colisão de dados.

Mas ele precisa retransmitir?





■ A solução...





■ A solução...

Todo frame tem que ser grande o suficiente para que o **tempo de sua propagação** dure, no mínimo, o equivalente ao tempo que o sinal gasta para **ir e voltar (RTT)** entre os dois pontos mais distantes do domínio de colisão.

■ $RTT = \textit{Round-Trip Time}$ (Tempo de Ida e Volta)



- Em outras palavras...

$$\frac{\text{Tempo Propagação}}{\text{Tempo Transmissão}} < 0,5$$

*Se o meio demora 1s para propagar o sinal,
a transmissão deve durar no mínimo 2s.*



Exercícios

- Em que o tamanho da janela em um protocolo de sliding window influência no throughput de uma rede?
- **O que é Multiplexação? Qual a finalidade?**
- Quando a Multiplexação não é adequada? Explique Porque!
- **Porque a Multiplexação é dita uma técnica de alocação estática do Meio de Transmissão?**
- Diferencie as técnicas de multiplexação.
- **Dê exemplos de protocolos de acesso ao meio pelo método de acesso aleatório, método por revezamento e método por divisão do canal.**
- O protocolo CSMA é mais eficiente para redes de grande ou pequena extensão? Explique!
- **O que é o IEEE 802?**
- Qual o nome técnico, e qual a utilidade do endereço físico de interface de rede?
- **Qual é o tamanho, e forma de representação do endereçamento em nível de Enlace?**